15

UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA
Faculté des Sciences Ain Chock

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم عين الشق

Département de Mathématiques et Informatique

* *Cours d'Analyse 1 , PC-S1* *

Prof. Abdellatif AKHLIDJ
Prof. Athmane BOUMAZOURH
Prof. Abdelbaq EL KHALFI

Année universitaire : 2025-2026

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

انطلاق التسجيل في عرض

دروس الدعم عن بعد

تعلم بذكاء... وحقق تفوقك



Prof de chimie :
AKANTOUS SOUFIANE
0602571259

Prof de physique et math :
M'HAIH MOHAMMED
0623652948

NOS MATIÈRES

- ANALYSE 1
- ALGÈBRE 1
- THERMODYNAMIQUE 1
- MÉCANIQUE DU POINT
- ATOMISTIQUE
- THERMOCHIMIE

Cours en ligne et en direct | Exercices et sujets avec correction | Suivi et accompagnement | Support continu et disponible

GOOGLE DRIVE
(حصص جاهزة)

100DH / MODULE
(PAR SEMESTRE)

FSAC

"Apprendre aujourd'hui, réussir demain"

PAIEMENT SUR

baridbank® | M'HAIH MOHAMMED
NUMÉRO DE COMPTE : 8937889
RIB : 350810000000000089378922

CIH BANK | M'HAIH MOHAMMED
NUMÉRO DE COMPTE : 4155861211007800
RIB : 230 780 4155861211007800 32

TABLE DES MATIÈRES

1 Suites numériques 3
- 1.1 Convergence et limite d'une suite . . . 4
- 1.2 Suite majorée, minorée, bornée . . . 4
- 1.3 Opération élémentaires sur les suites convergentes . . . 5
- 1.4 Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes . . . 6
- 1.5 Suites monotones . . . 8
- 1.6 Suites récurrentes . . . 9
- 1.7 Suites arithmétiques . . . 9
- 1.8 Suites géométriques . . . 11
- 1.9 Suites adjacentes . . . 12

2 Limite et continuité d'une fonction numérique 14
- 2.1 Notions de fonctions . . . 14
- 2.2 Fonctions majorées, minorées, bornées . . . 14
- 2.3 Parité et périodicité . . . 15
- 2.4 Opérations sur les fonctions . . . 16
  - 2.4.1 Somme et produit de deux fonctions . . . 16
  - 2.4.2 Produit d'une fonction par un nombre réel . . . 16
  - 2.4.3 Composition de deux fonctions . . . 16
- 2.5 Limites . . . 17
  - 2.5.1 Limite en un point . . . 17
  - 2.5.2 Limites à droite et à gauche en un point . . . 18
  - 2.5.3 Limites en l'infini . . . 19
- 2.6 Propriétés des limites et opération . . . 20
- 2.7 Fonctions continues . . . 21
  - 2.7.1 Continuité en un point. . . . 21
  - 2.7.2 Prolongement par continuité. . . . 22
  - 2.7.3 Suites et continuité . . . 23
- 2.8 Fonctions continues sur un intervalle . . . 23
- 2.9 Fonctions réciproques . . . 26
  - 2.9.1 Rappels : injection, surjection, bijection . . . 26
- 2.10 Propriétés des fonctions monotones sur un intervalle . . . 27

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

2.11 Exemples des fonctions réciproques 27
2.11.1 Fonctions trigonométriques 27
2.11.2 Fonctions hyperboliques et leurs réciproques 28

3 Dérivée d'une fonction numérique 29
3.1 *Opérations sur les fonctions dérivables* 31
3.2 *Dérivée d'une fonction composée* 32
3.3 *Dérivée d'une fonction réciproque* 32
3.3.1 Arccosinus 32
3.3.2 Arcsinus 32
3.3.3 Arctangente 33
3.4 Dérivées successives 34
3.5 Fonction de classe C^p 34
3.6 Extremums 35
3.7 Méthode de la dérivée seconde 35
3.7.1 *Interprétation géométrique* 36
3.7.2 Règles de de l' Hospital 37
38

4 Développements limités
4.1 Fonctions équivalentes 40
4.2 Formules de Taylor 40
4.3 Applications de la formule de Taylor 42
4.3.1 Calcul approché des valeurs d'une fonction 43
4.3.2 Démonstration d'inégalités 43
4.3.3 Ordre de multiplicité des racines d'une équation 44
4.4 Développements limités 44
4.5 Développements limités usuels 44
4.6 Opérations sur les développements limités 45
4.6.1 Développement limité d'une somme 46
4.6.2 Développement limité d'un produit 46
4.6.3 Développement limité d'un quotient 46
4.6.4 Développement limité d'une composée 46
4.6.5 Intégration d'un développement limité : 48
4.6.6 Dérivation d'un développement limité 48
4.6.7 Développements limités au voisinage de l'infini 49
4.7 Développements limités généralisés 50
4.8 Applications des développements limités 50
4.8.1 Calculs des limites 51
4.8.2 Calcul des dérivées n^{iemes} en un point : 51
53

5 Courbes paramétrées planes 54
5.1 Définitions 54
5.2 Tangentes 55
5.3 Branches infinies 55
5.4 Coordonnées polaires 56

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

CHAPITRE

1

SUITES NUMÉRIQUES

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAMMED MOHAMMED 0623652948

Définition 1.0.1. Une suite numérique est une application u définie d'une partie I de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$:

$$u : I \longrightarrow \mathbb{R} \quad n \longmapsto u(n) = u_n$$

Le nombre réel $u(n) = u_n$ s'appelle le terme général de la suite. La suite définie par l'application u est notée $(u_n)_{n\in I}$ ou tout simplement (u_n) si $I = \mathbb{N}$.
L'ensemble $\{u(n) : n \in I\}$ est appelé ensemble des valeurs de la suite.

Exemple 1

1. Une suite peut être donnée sous la forme

$$\begin{aligned} &n = 0, X_n = \sqrt{3} \\ &n = 1, X_n = -8 \\ &n = 2, X_n = 0 \\ &\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

2. Une suite peut être donnée par une expression algébrique
   - La suite (U_n) donnée par

$$U_n = \frac{3n+1}{\sqrt{n+1}}, n \geq 0.$$

   - La suite (V_n) donnée par

$$V_n = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{n+1}{2n+5}} & \text{si} \quad n = 2k \\ \sqrt{\dfrac{n+2}{n+4}} & \text{si} \quad n = 2k+1 \end{cases}$$

où $k \geq 0$.

Scanné avec CamScanner

1.1 Convergence et limite d'une suite

Définition 1.1.1. 1. On dit que la suite (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \epsilon > 0 \ \ \exists\, N_0 \in \mathbb{N} : n \geq N_0 \Rightarrow \ |u_n - \ell| < \epsilon,$$

On dit aussi que la suite (u_n) converge vers l ou encore que la suite (u_n) est convergente et on note

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \quad \text{ou} \quad u_n \to \ell.$$

2. Une suite qui ne converge pas est dite divergente.

Exemple 2 La suite $(\frac{1}{n+1})$ converge vers 0.

Définition 1.1.2 (Divergence vers $\pm\infty$). On dit que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, une suite réelle, diverge vers $+\infty$ (resp. $-\infty$), si $\forall A > 0$, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geqslant N_0$

$$u_n > A \qquad (\text{resp. } u_n < -A)$$

$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

Proposition 1.1.1. Si une suite est convergente, sa limite est unique.

1.2 Suite majorée, minorée, bornée

Définition 1.2.1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite.

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée si $\exists M \in \mathbb{R} \ \ \forall n \in \mathbb{N} \ \ u_n \leq M.$
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée si $\exists m \in \mathbb{R} \ \ \forall n \in \mathbb{N} \ \ u_n \geq m.$
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée si elle est majorée et minorée, ce qui revient à dire :

$$\exists M > 0 \ \ \forall n \in \mathbb{N} \ \ |u_n| \leq M.$$

Proposition 1.2.1. Si une suite (u_n) converge, alors (u_n) est bornée.

Conséquences

1. Toute suite non bornée est divergente
2. Une suite bornée n'est pas nécessairement convergente.

Exemple 3

1. La suite (u_n) donnée par $u_n = \dfrac{1}{n}$ est convergente vers 0 . En effet, soit $\epsilon > 0$ et $I =]-\epsilon, \epsilon[$.

   Montrons que I contient tous les nombres $\dfrac{1}{n}$ à partir d'un certain rang. Or

$$0 < \frac{1}{n} < \epsilon \Longleftrightarrow n > \frac{1}{\epsilon}.$$

   Posons $n_0 = E\left(\dfrac{1}{\epsilon}\right) + 1$. Ainsi, à partir du rang n_0, on a

$$|u_n| < \epsilon,$$

   ce qui prouve $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

COURS DE SOUTIEN PR. MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

2. Soit la suite (u_n) donnée par

$$u_m = \frac{3}{2^m}$$

Montrons que $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$. Étant donné $\epsilon > 0$. Nous avons à chercher un entier naturel N tel que pour tout entier naturel n vérifiant $n > N$, on ait

$$u_n < \epsilon \Longleftrightarrow 2^n > \frac{3}{\epsilon} \Longleftrightarrow n \ln 2 > \ln\left(\frac{3}{\epsilon}\right) \Longleftrightarrow n > \frac{\ln\left(\frac{3}{\epsilon}\right)}{\ln 2}$$

Donc, il suffit de prendre $N = E\left(\frac{\ln\left(\frac{3}{3}\right)}{\ln 2}\right) + 1$

3. La suite donnée par

$$v_n = (-1)^n$$

est divergente. En effet, supposons, au contraire, que la suite de termes général $(-1)^n$ converge vers un certain réel l. D'après notre hypothèse, on prend $\epsilon = \frac{1}{2}$, il existe un rang n_0 à partir duquel, on aura

$$-\frac{1}{2} < v_n - l < \frac{1}{2}$$

Autrement dit

$$-\frac{1}{2} < (-1)^n - l < \frac{1}{2}$$

Or, pour n pair, cela donne

$$l \in]\frac{1}{2}, \frac{3}{2}[$$

et pour n impaire

$$l \in]\frac{-3}{2}, \frac{-1}{2}[$$

D'où une contradiction. Donc la suite considérée diverge.

1.3 Opération élémentaires sur les suites convergentes

Proposition 1.3.1. Soient (u_n), (v_n) deux suites réelles. Si (u_n) converge vers l_1 et (v_n) converge vers l_2. Alors

1. La suite $(u_n + v_n)$ converge vers $l_1 + l_2$.
2. La suite produit $(u_n v_n)$ converge vers $l_1 l_2$.
3. La suite $(|u_n|)$ converge vers $|l_1|$.
4. Si $l_1 \neq 0$, alors il existe un entier N tel que $u_n \neq 0$ si $n \geq N$ et la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n\geq N}$ converge vers $\frac{1}{l_1}$.

Exemple 4

1. – La suite (u_n) donnée par

$$u_n = \frac{n^2}{1 + 2(n+1)^2}$$

est convergente et on a

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{2}$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

– La suite (v_n) donnée par

$$v_n = \frac{2n+1}{n+3}$$

est convergente et on a

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = 2$$

2. La somme de (u_n) et (v_n) est convergente et on a

$$\lim_{n\to+\infty} u_n + v_n = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

3. Le produit de (u_n) et (v_n) est convergent et on a

$$\lim_{n\to+\infty} u_n v_n = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

4. Le quotient

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{n^2(n+3)}{(2n+1)\,(1+2(n+1)^2)}$$

est convergent et on a

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{4}$$

1.4 Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

Proposition 1.4.1. 1. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites convergentes telles que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$. Alors

$$\lim_{n\to+\infty} u_n \leq \lim_{n\to+\infty} v_n$$

2. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites telles que $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \geq u_n$. Alors $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Remarque 1.4.1.

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$. Alors $\lim_{n\to+\infty} u_n \geq 0$.
2. Attention : si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, on ne peut pas affirmer que la limite est strictement positive mais seulement que $\lim_{n\to+\infty} u_n \geq 0$. Par exemple la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ donnée par $u_n = \frac{1}{n+1}$ est à termes strictement positifs, mais converge vers zéro.

Théorème 1.4.1 (*Théorème des gendarmes*). Soient $(u_n)_n$, $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ trois suites réelles telles que :

$$u_n \leq v_n \leq w_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On a :

1. Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{n\to+\infty} v_n = l$.
2. Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. Si $\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Exemple 5

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

1. Déterminons si elle existe $\lim_{n\to+\infty} u_n$ où

$$u_n = \frac{n+\sin n}{n^2}$$

On sait que $-1 \leq \sin n \leq 1$, on en déduit alors

$$\frac{n-1}{n^2} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n^2}.$$

Posons $v_n = \frac{n-1}{n^2}$ et $w_n = \frac{n+1}{n^2}$. Comme $\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = 0$, on a alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

2. Déterminons si elle existe $\lim_{n\to+\infty} u_n$ où

$$u_n = \frac{n^2+(-1)^n}{n^2}$$

On a $u_n = \frac{n^2+(-1)^e}{m^2} = 1 + \frac{(-1)^n}{n^2}$. Donc $u_n - 1 = \frac{(-1)^n}{n^2}$. D'où

$$|u_n - 1| \leq \frac{1}{n^2}$$

Donc $-\frac{1}{n^2} \leq u_n - 1 \leq \frac{1}{n^2}$. Comme $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n\to+\infty} -\frac{1}{n^2} = 0$, on en déduit alors que $\lim_{n\to+\infty} u_n = 1$.

Remarque 1.4.2. Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = l$, $\lim_{n\to+\infty} w_n = l'$, et $l \neq l'$, on ne peut rien dire de v_n.

Exemple 6

$$u_n = -2 + \frac{1}{n}, \quad w_n = 2 + \frac{1}{n}.$$

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -2, \quad \lim_{n\to+\infty} w_n = 2$$

- Si on prend $v_n = \frac{1}{n}$, on a : $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$ et $u_n \leq v_n \leq w_n$.
- Si on prend $v_n = (-1)^n$ n'a pas de limite bien que : $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Limites classiques

1. $\lim_{n\to+\infty} n^a, a \in \mathbb{Z}$
   (a) Si $a = 0$ alors la suite est constante : $n^0 = 1$
   (b) Si $a > 0$ alors $\lim_{n\to+\infty} n^a = +\infty$
   (c) Si $a < 0$ alors $n^a = \frac{1}{n^{-a}}$ et $\lim_{n\to+\infty} n^a = 0$
2. $\lim_{n\to+\infty} r^n, r \in \mathbb{R}$
   (a) Si $r \leq -1$ cette suite n'a pas de limite
   (b) Si $r > 1$ alors $\lim_{n\to+\infty} r^n = +\infty$
   (c) Si $-1 < r < 1$ alors $\lim_{n\longrightarrow+\infty} r^n = 0$
3. $\lim_{n\to+\infty} a^{1/n} = 1, a > 0$

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a^n}{n^p} = +\infty, a > 1$ et $p \in \mathbb{N}^*$
5. $\lim\limits_{n\to+\infty} a^{-n}n^p = 0, a > 1, p \in \mathbb{N}^*$
6. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$

Nous avons les formes indéterminées suivantes $-\infty+\infty, \infty.0, \dfrac{0}{0}, \dfrac{\infty}{\infty}$.

1.5 Suites monotones

Définition 1.5.1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite.
- Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite croissante si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n$.
- Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite décroissante si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \leq u_n$.
- Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite monotone si elle est croissante ou décroissante.

Exemple 7

1. Soit (U_n) la suite définie par

$$U_n = \frac{3}{n+2}$$

On a

$$U_{n+1} = \frac{3}{(n+1)+2} = \frac{3}{n+3}$$

par suite

$$\begin{aligned} U_{n+1} - U_n &= \frac{3}{n+3} - \frac{3}{n+2} \\ &= \frac{3n+6-3n-9}{(n+3)(n+2)} \\ &= \frac{-3}{(n+3)(n+2)} \end{aligned}$$

De plus, comme n est un entier positif, $n+2>0$ et $n+3>0$. Par suite, pour tout n, on a $U_{n+1} - U_n < 0$ donc la suite (U_n) est décroissante donc monotone.

2. Soit (V_n) la suite définie par

$$V_n = \frac{4^n}{3^{n+2}}$$

On a

$$V_{n+1} = \frac{4^{n+1}}{3^{n+3}} = \frac{4^n \times 4}{3^{n+2} \times 3} = \frac{4^n}{3^{n+2}} \times \frac{4}{3}$$

par suite

$$\begin{aligned} V_{n+1} - V_n &= \frac{4^n}{3^{n+2}} \times \frac{4}{3} - \frac{4^n}{3^{n+2}} \\ &= \frac{4^n}{3^{n+2}} \left(\frac{4}{3} - 1\right) \\ &= \frac{4^n}{3^{n+2}} \times \frac{1}{3} \end{aligned}$$

De plus, comme n est un entier positif, $3^{n+2} > 0$ et $4^n > 0$. Par suite, pour tout n, $V_{n+1} - V_n > 0$ donc la suite (V_n) est croissante.

Théorème 1.5.1.
1. Toute suite croissante et majorée est convergente.
2. Toute suite décroissante et minorée est convergente.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Remarques

1. Une suite croissante et qui n'est pas majorée tend vers $+\infty$.
2. Une suite décroissante et qui n'est pas minorée tend vers $-\infty$.

1.6 Suites récurrentes

Définition 1.6.1. Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par le couple (a, f), où a est un réel et f une fonction réelle de variable réelle, telle que

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

est appelée suite récurrente (simple).

Le résultat principal concernant les suites récurrentes est résumé dans la proposition suivante.

Proposition 1.6.1. Soit f une fonction continue sur $I = [a, b]$ telle que $f(I) \subset I$ et soit (u_n) la suite définie par : $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_0 \in I$ donné. On a :

1. Si (u_n) converge vers l alors $l = f(l)$.
2. Si f est croissante alors (u_n) est monotone et convergente.

Exercice Soit la suite réelle (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{4u_n - 1}{u_n + 2}$.

1. Démontrer par récurrence que $u_n > 1, \forall n \in \mathbb{N}$
2. Démontrer que (u_n) est décroissante
3. En déduire qu'elle est convergente et trouver sa limite

Solution

1. $u_0 = 2 > 1$ (hypothèse de récurrence). Supposons que $u_n > 1\ \forall n \in \mathbb{N}$.
   On a $u_{n+1} - 1 = \dfrac{4u_n - 1}{u_n + 2} - 1 = 3\dfrac{u_n - 1}{u_n + 2} > 0$. Donc $u_n > 1$.
2. $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{(u_n - 1)^2}{u_n + 2} < 0$. Donc (u_n) décroissante.
3. (u_n) est une suite décroissante minorée, elle est donc convergente. Sa limite vérifie $l = \dfrac{4l - 1}{l + 2}$ donc $l = 1$.

1.7 Suites arithmétiques

Définition 1.7.1. Une suite (u_n) est dite arithmétique s'il existe un réel r tel que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} - u_n = r.$$

Le nombre réel r est appelé la raison de la suite arithmétique (u_n).

Proposition 1.7.1. Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_p, alors

$$u_n = u_p + (n - p)r,$$

où $n - p$ représente la différence des indices.
En particulier pour tout entier naturel n

$$u_n = u_0 + nr$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Exemple 8

1. La suite arithmétique (U_n) de premier terme 2 , de raison 5 est donnée par la relation suivante

$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = U_n + 5 \quad , \quad n \geq 0 \end{cases}$$

Ou encore par l'expression suivant

$$U_n = U_0 + nr$$

Donc

$$U_n = 2 + 5n$$

2. La suite $(V_n)_n$ de premier terme 1, de raison 2 est donnée par la formule suivante

$$\begin{cases} V_0 = 1 \\ V_{n+1} = V_n + 2 \quad , \quad n \geq 0 \end{cases}$$

ou bien par

$$V_n = V_0 + nr = 1 + 2n$$

dite suite des nombres impaires.

Proposition 1.7.2. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

1. Si $r = 0$ la suite (u_n) est constante.
2. Si $r > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.
3. Si $r < 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante.

Proposition 1.7.3. La somme d'un nombre de terme successifs d'une suite arithmétique (U_n) est donnée par la formule suivante

$$S = U_p + U_{p+1} + \ldots\ldots + U_q = \frac{(q-p+1)}{2}(U_p + U_q)$$

pour tous entiers naturels p et q tels que $p \leq q$.

Remarque

$$S = \frac{\text{nombre de termes}}{2}(\text{ premier terme } + \text{ dernier terme })$$

Exemple 9

1. Si (U_n) est une suite arithmétique telle que $U_5 = 10$ et $U_{20} = 40$. La somme de ses 16 termes successifs à partir du 5eme terme est donnée par

$$U_5 + U_6 + \ldots\ldots + U_{20} = \frac{16}{2}(U_5 + U_{20}) = 400.$$

2. La suite (u_n) définie par $u_n = n$ est arithmétique de raison 1 donc :

$$S_n = 1 + 2 + \ldots. + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. La suite (u_n) définie par $u_n = 2n + 1$ est arithmétique de raison 2 donc :

$$S_n = 1 + 3 + \ldots. + (2n+1) = \frac{(n+1)(1+2n+1)}{2} = (n+1)^2.$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

1.8 Suites géométriques

Définition 1.8.1. Une suite (u_n) est dite géométrique s'il existe un réel q tel que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = qu_n$$

Le nombre réel q est appelé la raison de la suite géométrique (u_n).

Remarque Si $q = 0$ tous les termes de la suite sont nuls sauf, peut être, u_0. Nous supposerons dans la suite que $q \neq 0$.

Proposition 1.8.1. Pour tous n et p entiers naturels, on a

$$V_n = q^{(n-p)}V_p$$

$(n-p)$ représente la différence des indices.
En particulier pour tout n, on a

$$V_n = V_0 q^n$$

Exemple 10

1. La suite (V_n) de premier terme 1 et de raison $\frac{1}{3}$ est donnée par la formule suivante

$$\begin{cases} V_0 = 1 \\ V_{n+1} = \frac{1}{3}V_n \quad , \quad n \geq 0 \end{cases}$$

ou encore

$$V_n = V_0\left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

2. La suite (W_n) de premier terme $\sqrt{3}$ et de raison 7 est donnée par la formule suivante

$$\begin{cases} W_0 = \sqrt{3} \\ W_{n+1} = 7W_n \quad , \quad n \geq 0 \end{cases}$$

ou encore

$$W_n = W_0(7)^n = \sqrt{3}(7)^n$$

Proposition 1.8.2. (u_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme non nul u_0.

- Pour $u_0 > 0$:
  1. Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est croissante.
  2. Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est décroissante.
- Pour $u_0 < 0$:
  1. Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est décroissante.
  2. Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est croissante.
- Si $q < 0$, la suite géométrique n'est ni croissante ni décroissante.

Proposition 1.8.3. Soit (u_n) une suite géométrique de raison q, alors :

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \begin{cases} u_0\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si} \quad q \neq 1 \\ (n+1)u_0 & \text{si} \quad q = 1. \end{cases}$$

En particulier, si $0 < |q| < 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = u_0\dfrac{1}{1-q}$.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAMMED MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Remarque

$$S = \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q} \times \text{premier terme}$$

Exemple 11 La suite géométrique (V_n) de premier terme 1 et de raison 2 est donnée par la formule

$$V_n = 2^n$$

Done

$$\begin{aligned} V_4 + V_5 + \ldots\ldots + V_{10} &= \frac{1 - 2^7}{1 - 2} \\ &= 2^7 - 1 \\ &= 127 \end{aligned}$$

1.9 Suites adjacentes

Définition 1.9.1. On dit que deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

1. La suite (u_n) est croissante.
2. La suite (v_n) est décroissante.
3. La suite $(u_n - v_n)$ converge vers 0.

Proposition 1.9.1. Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes alors elles convergent vers la même limite.

Preuve. Supposons (u_n) croissante et (v_n) décroissante et posons

$$w_n = v_n - u_n$$

On a

$$w_{n+1} - w_n = (v_{n+1} - v_n) + (u_n - u_{n+1}) \leq 0$$

Donc (w_n) est décroissante. Or (w_n) tend vers 0 donc $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \geq 0$ et on a

$$u_0 \leq u_1 \leq \ldots\ldots \leq u_n \leq v_n \leq v_{n-1} \leq \ldots\ldots \leq v_0$$

(u_n) est croissante majorée par v_0 donc elle est convergente. (v_n) est décroissante minorée par u_0 donc elle est convergente et on a

$$0 = \lim_{n \longrightarrow +\infty} (v_n - u_n) = \lim_{n \longrightarrow +\infty} v_n - \lim_{n \longrightarrow +\infty} u_n$$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = \lim\limits_{n \longrightarrow +\infty} u_n$.

Exemple 12

1. Les suites données par (u_n) et $(v_n)_{n \geq 1}$

$$u_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \quad et \quad v_n = u_n + \frac{1}{n.n!}, \quad n \geq 1,$$

sont adjacentes. En effet

La suite (u_n) est croissante car : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)!} \geq 0$.

La suite (v_n) est décroissante car :

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{n.n!} \\ &= \frac{1}{n(n+1)(n+1)!} \left[n + n(n+1) - (n+1)^2\right] \\ &= \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} \leq 0. \end{aligned}$$

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

De plus $v_n - u_n = \frac{1}{n.n!} \to 0$. Donc (u_n) et (v_n) sont adjacentes. On en déduit que (u_n) et (v_n) convergent.

2. Les suites données par (u_n) et $(v_n)_{n\geq 1}$

$$u_n = 1 - \frac{1}{n}, v_n = 1 + \frac{1}{n}$$

sont adjacentes.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

CHAPITRE

2

LIMITE ET CONTINUITÉ D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

2.1 Notions de fonctions

Définition 2.1.1. On appelle fonction numérique, toute application f définie d'une partie D de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f : D &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

l'ensemble D, noté D_f, est appelé domaine de définition de f.
L'ensemble $C_f = \{(x, f(x)),\ x \in D_f\}$ est appelé courbe représentative, ou graphe , de f.

Remarque 2.1.1. Dans la suite, on appelle fonction toute fonction numérique d'une variable réelle.

Exemple 1

1. Soient a et b deux nombres réels. La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ s'appelle une fonction affine. Elle est définie sur toute la droite réelle.
2. La fonction $f(x) = \dfrac{1}{x}$ est définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$.
3. La fonction $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ est définie sur $]-\infty, -1] \bigcup [1, +\infty[$.

Exemple 2.1.1. La fonction $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ est définie sur $[-1, 1]$

Exemple 2.1.2. La fonction $f(x) = \sin(x)$ est définie sur tout $\mathbb{R}$.

2.2 Fonctions majorées, minorées, bornées

Définition 2.2.1. Soient $f : D \to \mathbb{R}$ et $g : D \to \mathbb{R}$ deux fonctions. Alors :

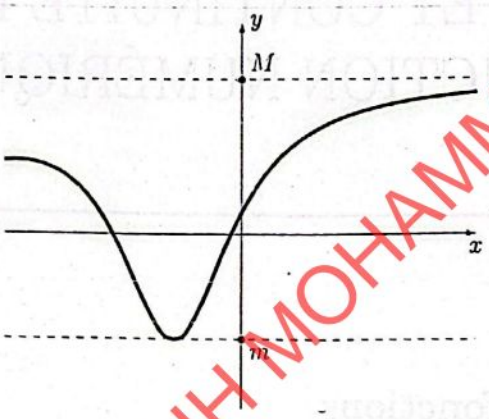
1. $f \geq g$ si $\forall x \in D\ f(x) \geq g(x)$;

Scanné avec CamScanner

2. $f \geq 0$ si $\forall x \in D \; f(x) \geq 0$;
3. $f > 0$ si $\forall x \in D \; f(x) > 0$;
4. f est dite constante sur D si $\exists a \in \mathbb{R} \; \forall x \in D \; f(x) = a$;
5. f est dite nulle sur D si $\forall x \in D \; f(x) = 0$.

Définition 2.2.2. Soit $f : D \to \mathbb{R}$ une fonction. On dit que :

1. f est majorée sur D si $\exists M \in \mathbb{R} \; \forall x \in D \; f(x) \leq M$;
2. f est minorée sur D si $\exists m \in \mathbb{R} \; \forall x \in D \; f(x) \geq m$;
3. f est bornée sur D si f est à la fois majorée et minorée sur D, c'est-à -dire si $\exists M > 0 \quad \forall x \in D \; |f(x)| \leq M$.



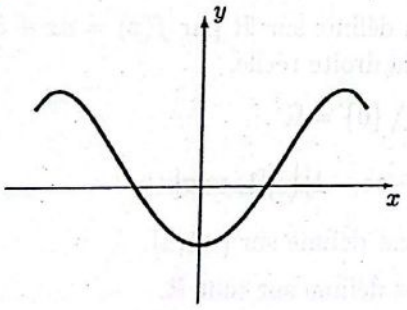
2.3 Parité et périodicité

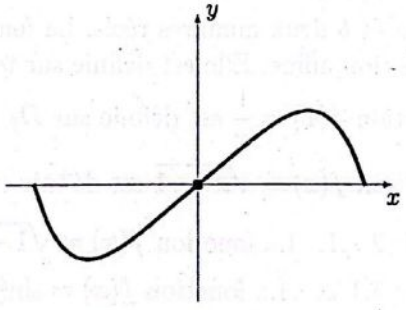
Définition 2.3.1. Soit $f : D_f \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle d'une variable réelle, alors :

1. f est paire si et seulement si $\quad \forall x \in D_f \quad -x \in D_f \quad$ et $\quad f(-x) = f(x)$
2. f est impaire si et seulement si $\quad \forall x \in D_f \quad -x \in D_f \quad$ et $\quad f(-x) = -f(x)$

Remarque 2.3.1.

- le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées,
- le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.



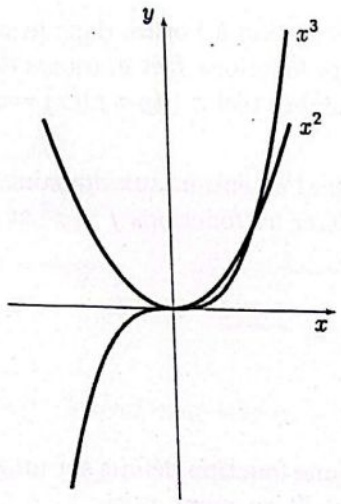


Exemple 2

- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^2$ est paire.
- La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^3$ est impaire.

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner



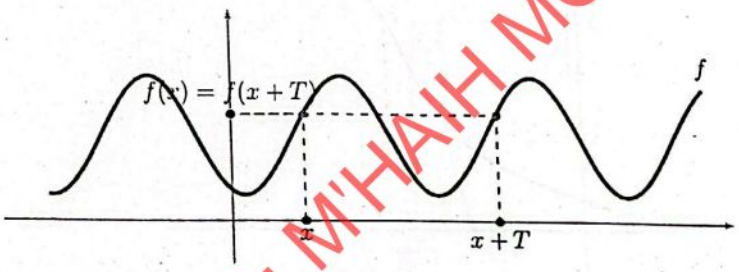
Définition 2.3.2. Soit $f : D_f \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle d'une variable réelle, on dit que f est périodique de période $T > 0$ si et seulement si

i) $\forall x \in D_f \quad x + T \in D_f$

ii) $\forall x \in D_f \qquad f(x+T) = f(x)$

T est le plus petit réel strictement positif qui vérifie *ii)*

Remarque 2.3.2. Le graphe d'une fonction périodique de période T est invariant par la translation de vecteur $T\vec{i}$



2.4 Opérations sur les fonctions

2.4.1 Somme et produit de deux fonctions

Définition 2.4.1. Si f et g sont deux fonctions réelle d'une variable réelle

- ➢ on appelle **somme** de f et g la fonction $s = f + g$ définie par : $s : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $s(x) = f(x) + g(x)$.
- ➢ On appelle **produit** de f et g la fonction $p = f \times g$ définie par : $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $p(x) = f(x) \times g(x)$.

2.4.2 Produit d'une fonction par un nombre réel

Définition 2.4.2. Si f est une fonction réelle d'une variable réelle, on appelle produit de la fonction f par un nombre réel α la fonction $g = \alpha.f$ définie par : $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ avec $g(x) = \alpha \times f(x)$.

2.4.3 Composition de deux fonctions

Définition 2.4.3. Soient f et g deux fonctions réelles d'une variable réelle définies respectivement sur partie E de $\mathbb{R}$ et sur une partie F de $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in E$ on a $f(x) \in F$.
On définit sur E la fonction composée de f et g, que l'on note $g \circ f$, par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Remarque 2.4.1. : Il faut faire attention à l'ordre dans lequel on compose car $g \circ f \neq f \circ g$. Pour s'en apercevoir on considère les fonctions f et g, toutes deux définies sur $\mathbb{R}$, par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$. On a pour tout nombre réel x : $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$ et $(f \circ g)(x) = (x+1)^2$ et on a évidemment $g \circ f \neq f \circ g$.

Remarque 2.4.2. : Il faut faire aussi attention aux domaines de définitions de fonction composées. Pour s'en convaincre considérer les fonctions $f = x^2$ et $g(x) = \sqrt{x}$ et donner le domaine de définition de leurs composées.

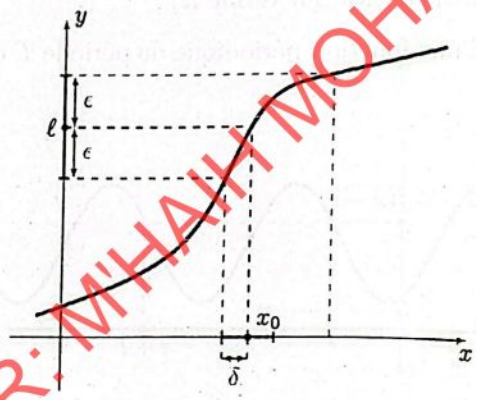
2.5 Limites

2.5.1 Limite en un point

Définition 2.5.1. Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et f une fonction définie sur un voisinage $\mathcal{V}$ de x_0 sauf, peut-être en x_0. On dit que f a pour limite $l \in \mathbb{R}$ au point x_0 si :

$$\forall\, \epsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0\ :\ (\forall x \in \mathcal{V} \text{ et } 0 < |x - x_0| < \delta) \Longrightarrow |f(x) - l| < \epsilon,$$

on écrit $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = l$.



Remarque 2.5.1.

- L'inégalité $|x - x_0| < \delta$ équivaut à $x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$. L'inégalité $|f(x) - \ell| < \epsilon$ équivaut à $f(x) \in]\ell - \epsilon, \ell + \epsilon[$.
- On peut remplacer certaines inégalités strictes « $<$ » par des inégalités larges « $\leq$ » dans la définition : $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathcal{V} \quad |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \epsilon$
- Dans la définition de la limite

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathcal{V} \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \epsilon$$

le quantificateur $\forall x \in \mathcal{V}$ n'est là que pour être sur que l'on puisse parler de $f(x)$. Il est souvent omis et l'existence de la limite s'écrit alors juste :

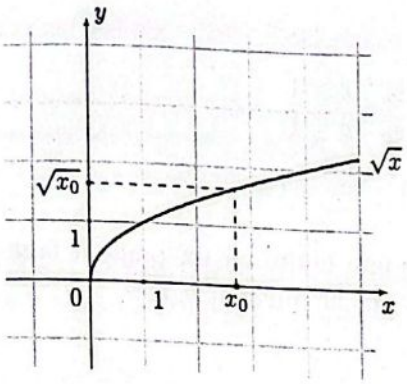
$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \epsilon.$$

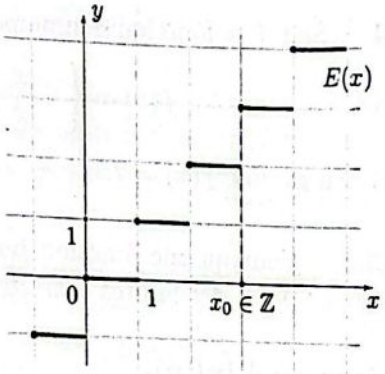
Exemple 3

1. $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$ pour tout $x_0 \geq 0$,
2. la fonction partie entière E n'a pas de limite aux points $x_0 \in \mathbb{Z}$.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAMMED MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner





Définition 2.5.2. 1. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ au point x_0 si :

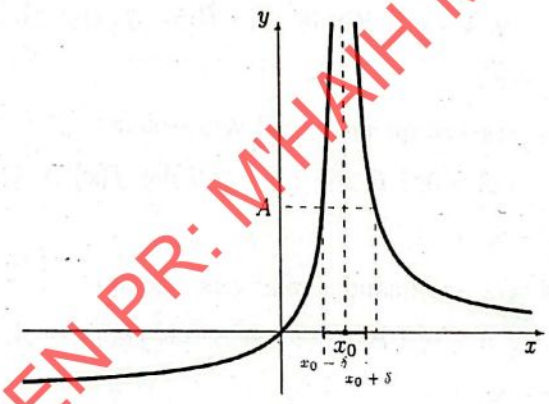
$$\forall\, A > 0,\ \exists\, \delta > 0\ :\ (x \in V \text{ et } 0 < |x - x_0| < \delta) \Longrightarrow f(x) > A,$$

on écrit $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$.

2. On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ au point x_0 si :

$$\forall\, A > 0,\ \exists\, \delta > 0\ :\ (x \in \mathcal{V} \text{ et } 0 < |x - x_0| < \delta) \Longrightarrow f(x) < -A,$$

on écrit $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$.



2.5.2 Limites à droite et à gauche en un point

Définition 2.5.3. Soit f une fonction définie sur $I = [a, b]$, $(a < b)$ sauf, peut-être, aux points a et b.

1. On dit que f admet pour limite, $l \in \mathbb{R}$, à droite en a si :

$$\forall\, \epsilon > 0,\ \exists\, \eta > 0\ :\ (x \in I \text{ et } 0 < x - a < \eta) \Longrightarrow |f(x) - l| < \epsilon,$$

on écrit $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = l$.

2. On dit que f admet pour limite, $l \in \mathbb{R}$, à gauche en b si :

$$\forall\, \epsilon > 0,\ \exists\, \eta > 0\ :\ (x \in I \text{ et } 0 < b - x < \eta) \Longrightarrow |f(x) - l| < \epsilon,$$

on écrit $\lim\limits_{x \to b^-} f(x) = l$.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Exemple 4 Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si} \quad x > 1 \\ x+1 & \text{si} \quad x \leq 1. \end{cases}$$

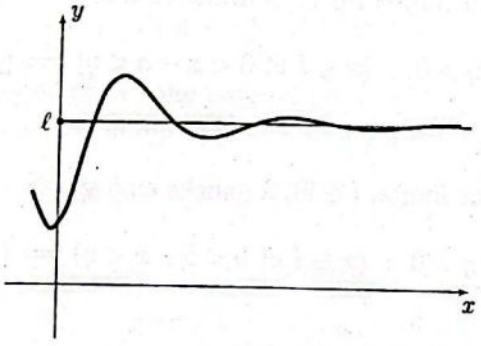
Alors $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 2$.

Remarque 2.5.2. Pour qu'une fonction possède une limite en un point il faut et il suffit qu'elle possède en ce point des limites à droite et à gauche qui sont égales.

2.5.3 Limites en l'infini

Définition 2.5.4. Soit f une fonction définie sur un voisinage de l'infini.

1. On dit que f admet pour limite $l \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $+\infty$ si :
$$\forall\, \epsilon > 0, \exists\, B > 0 \ : x > B \Longrightarrow |f(x) - l| < \epsilon,$$
on écrit $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = l$.
2. On dit que f admet pour limite $l \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $-\infty$ si :
$$\forall\, \epsilon > 0, \exists\, B > 0 \ : x < -B \Longrightarrow |f(x) - l| < \epsilon,$$
on écrit $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = l$.
3. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si :
$$\forall\, A > 0, \exists\, B > 0 \ : x > B \Longrightarrow f(x) > A,$$
on écrit $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.
4. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $-\infty$ si :
$$\forall\, A > 0, \exists\, B > 0 \ : x < -B \Longrightarrow f(x) > A,$$
on écrit $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$.
5. On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si :
$$\forall\, A > 0, \exists\, B > 0 \ : x > B \Longrightarrow f(x) < -A,$$
on écrit $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$.
6. On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ quand x tend vers $-\infty$ si :
$$\forall\, A > 0, \exists\, B > 0 \ : x < -B \Longrightarrow f(x) < -A,$$
on écrit $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.



Proposition 2.5.1. Si f admet pour limite ℓ, (ℓ fini ou non), en x_0, (x_0 fini ou non), alors cette limite est unique.

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

2.6 Propriétés des limites et opération

Dans la proposition suivante, on établit les règles générales de calcul sur les limites. On énonce les propriétés pour un point x_0 de $\mathbb{R}$. Comme on le fait remarquer ci dessous les résultats restent vrais si l'on remplace x_0 par l'infini et les démonstration s'adaptent sans trop de difficultés.

Proposition 2.6.1. Soient f et g deux fonctions définies sur un voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ sauf peut-être en x_0 et $\lambda \in \mathbb{R}$. Si f admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ en x_0 et g admet pour limite $\ell' \in \mathbb{R}$ en x_0 alors les fonctions $f+g$, λf et fg ont une limite en x_0 et on a :

- $\lim\limits_{x\to x_0}(f+g)(x) = \ell + \ell'$,
- $\lim\limits_{x\to x_0}(\lambda f)(x) = \lambda\ell$,
- $\lim\limits_{x\to x_0}(fg)(x) = \ell\ell'$,
- $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)} = \dfrac{1}{\ell}$ si $\ell \neq 0$.
- Si dans un voisinage de x_0 on a $f(x) \geq 0$, alors $\ell \geq 0$.

Cette proposition se montre de manière similaire à la proposition analogue sur les limites de suites. Nous n'allons donc pas donner la preuve de tous les résultats.

Remarque 2.6.1. : Les résultats relatifs aux opérations sur les limites en x_0 s'appliquent en particulier lorsqu'il s'agit de limites à droite en x_0, à gauche en x_0, quand x tend vers $+\infty$ ou quand x tend vers $-\infty$.

Les autres résultats sont donnés dans les tableaux suivants :

Au point x_0 ou à droite en x_0 ou à gauche en x_0 ou lorsque x tend vers $+\infty$ ou lorsque x tend vers $-\infty$. On a :

I

limite de f :	limite de g :	limite de $f+g$:
ℓ	$+\infty$	$+\infty$
ℓ	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	on ne peut conclure

II

limite de $\lvert f\rvert$:	limite de $\lvert g\rvert$:	limite de $\lvert fg\rvert$:
$\ell \neq 0$	$+\infty$	$+\infty$
0	$+\infty$	on ne peut conclure
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

III

limite de $\lvert f\rvert$:	limite de $\lvert g\rvert$:	$\left\lvert\frac{f}{g}\right\rvert$ a pour limite :
$\ell \neq 0$	0	$+\infty$
0	0	on ne peut conclure
ℓ	$+\infty$	0
$+\infty$	ℓ	$+\infty$
$+\infty$	$+\infty$	on ne peut conclure

Remarque 2.6.2. Dans le tableau *III*, ligne 1 et ligne 4 quand la limite de g est nulle, on suppose $g(x) \neq 0$ dans un voisinage $\mathcal{V}$ de x_0 sauf peut-être en x_0, afin que $\dfrac{f}{g}$ soit définie sur $\mathcal{V}$ sauf peut-être en x_0.

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Remarque 2.6.3. Les propriétés que nous venons d'énoncer ne permettent pas de calculer toutes les limites. Par exemple il n'y a pas d"énoncé pour le produit d'une fonction qui tend vers 0 par une fonction qui tend vers l'infini : Suivant les cas, le résultat peut d'ailleurs être 0 ou l'infini ou une limite finie ou nulle, ou bien il n'y a pas de limite ; on dit que $0 \times \infty$ est une forme indéterminée. Les autres formes indéterminés qu'on peut rencontrer sont :

$$+\infty - \infty, \quad 0.\infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad \infty^0, \quad 0^0, \quad 1^\infty.$$

Pour voir si de telles formes ont des limites et éventuellement calculer ces limites, il suffit parfois de transformer convenablement l'expression pour que les théorèmes précédents puissent s'appliquer : c'est le cas par exemple pour les fractions rationnelles. Nous verrons plus tard les méthodes qui permettent de franchir l'obstacle des formes indéterminées ; en particulier, la règle de de l'Hospital, les fonctions équivalentes et la technique plus sûre des développements limités.

2.7 Fonctions continues

2.7.1 Continuité en un point.

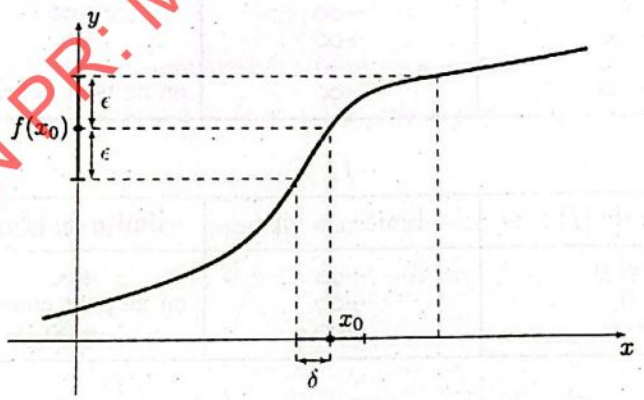
Définition 2.7.1. Soit f une fonction définie sur un voisinage $\mathcal{V}$ de $x_0 \in \mathbb{R}$. On dit que f est continue en x_0 si f admet une limite finie en x_0 et cette limite est égale à $f(x_0)$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

c-à-d

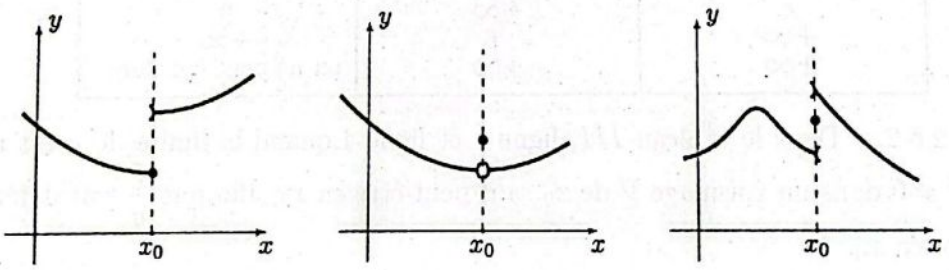
$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathcal{V} \quad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Exemple 5 La fonction $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$ est continue sur $\mathbb{R}$.



Intuitivement, une fonction est continue sur un intervalle, si on peut tracer son graphe « sans lever le crayon », c'est-à -dire si elle n'a pas de saut.

Voici des fonctions qui ne sont pas continues en x_0 :



COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Définition 2.7.2. Soit f une fonction définie sur $[a, b]$, ($a < b$).

- On dit que f est continue à droite en a si : $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.
- On dit que f est continue à gauche en b si : $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$.

Exemple 6 La fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si} \quad x \geq 1 \\ 2x & \text{si} \quad x < 1, \end{cases}$$

est continue à droite en 1 mais n'est pas continue à gauche en 1

Remarque 2.7.1. Pour qu'une fonction f soit continue en un point il faut et il suffit qu'elle soit continue à droite et à gauche en ce point.

Remarque 2.7.2. Une fonction non continue en un point est dite discontinue en ce point. Il faut noter que, pour attribuer le qualificatif de discontinue au point a, il faut d'abord s'assurer qu'elle est bien définie en a, de plus, il faut s'assurer, que quand $x \in I - \{a\}$ tend vers a, ou bien que $\lim_{x \to a} f(x)$ n'existe pas ou bien que cette limite existe mais ne vaut pas $f(a)$.

2.7.2 Prolongement par continuité.

Soit f une fonction définie sur D_f. Si $x_0 \notin D_f$ et $\lim_{x \to x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$, on définit la fonction g par :

$$\begin{cases} g(x) = f(x) & si \quad x \in D_f \\ g(x_0) = l. \end{cases}$$

La fonction g est continue en x_0 et coïncide avec f sur D_f. On dit que g est le prolongement par continuité de f en x_0.

Exemple 7 Soit f la fonction définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x - 1}.$$

En remarquant que $2x^2 - x - 1 = (x - 1)(2x + 1)$, on peut écrire pour $x \neq 1$, $f(x) = 2x + 1$. Donc $\lim_{x \to 1} f(x) = 3$.

La fonction $g : x \longmapsto 2x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$ est continue en $x_0 = 1$ et coïncide avec f sur D_f. Donc g est le prolongement par continuité de f en $x_0 = 1$.

Exemple 8 La fonction $f(x) = \frac{sin(x)}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$. Comme $f(x)$ tend vers 1 quand x tend vers 0, posons

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si} \quad x \neq 0 \\ 1 & \text{si} \quad x = 0, \end{cases}$$

g est le prolongement par continuité de f en 0.

Remarque 2.7.3. Si $g(0) \neq 0$, g est un prolongement non continu. La proposition sur la limite d'une somme, d'un produit et d'un inverse de fonctions permet d'énoncer

Proposition 2.7.1. Soient f, g deux fonctions continues en un point x_0 et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors les fonctions $f + g$, λf et fg sont continues en x_0.

Si de plus $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est continue en x_0.

Proposition 2.7.2. Si f est définie sur un voisinage $\mathcal{V}$ de x_0 et continue en x_0 et si g est définie sur un voisinage $\mathcal{W}$ de $y_0 = f(x_0)$ et continue en y_0, alors la fonction composée $g \circ f$ est continue en x_0.

COURS DE SOUTIEN PR. MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

2.7.3 Suites et continuité

Proposition 2.7.3. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction et x_0 un point de I. Alors :

$$f \text{ est continue en } x_0 \iff \begin{array}{l}\text{pour toute suite } (u_n) \text{ qui converge vers } x_0 \\ \text{la suite } (f(u_n)) \text{ converge vers } f(x_0)\end{array}$$

2.8 Fonctions continues sur un intervalle

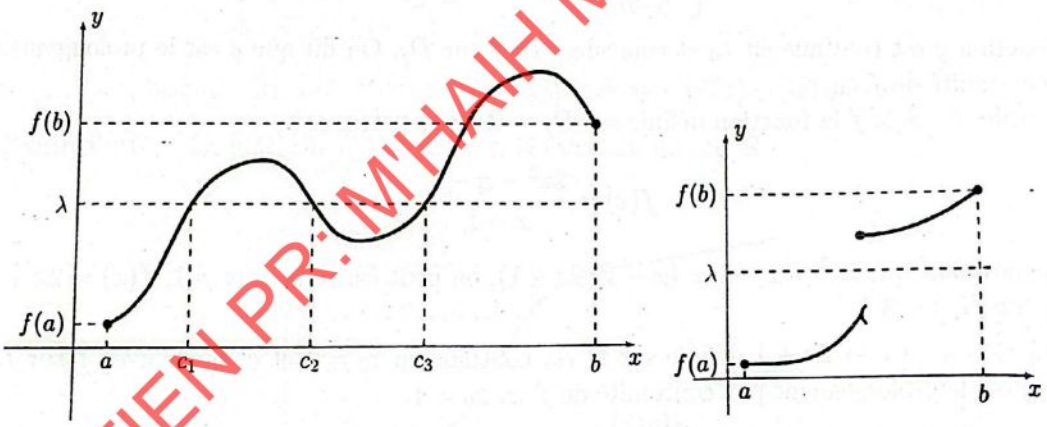
Rappelons qu'une partie I de $\mathbb{R}$ est appelée intervalle si pour tous x et y dans I, l'intervalle $[x, y]$, $(x < y)$, est inclus dans I.

Définition 2.8.1. Une fonction définie sur un intervalle I est dite continue sur I, si elle est continue en tout point de I.

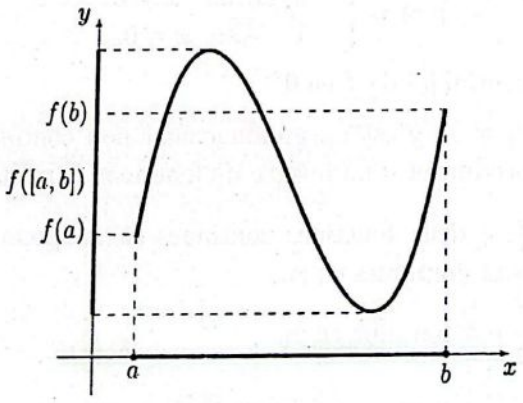
Proposition 2.8.1. Soit X une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Soit c sa borne supérieure. Alors il existe une suite (x_n) d'éléments de X qui converge vers c.

Remarque 2.8.1. si $c = +\infty$ alors aucun entier n'est un majorant de X. Soit, pour tout entier naturel $n, x_n \in X$ tel que $x_n > n$. Il est clair que $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$.

Théorème 2.8.1. **(Théorème des valeurs intermédiaires T.V.I.)** : Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$, et λ un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$.



Corollaire 2.8.1. Si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, alors $f(I)$ est un intervalle.

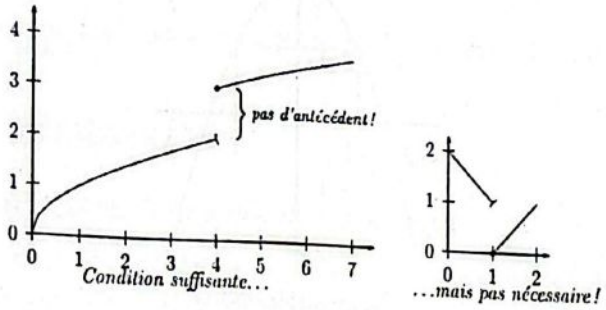


Exemple 9

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

1. L'hypothèse f est une fonction continue est suffisante, mais pas nécessaire :



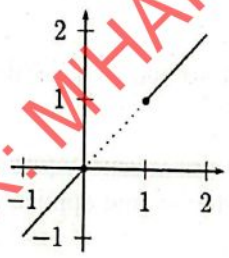
Dans le premier cas, la fonction f définie sur $[0,7]$ n'est pas continue, et on voit clairement que $f(I)$ n'est pas un intervalle.

Dans le second cas, la fonction g est définie par :

$$\begin{array}{rccl} g & : & [0,2] & \longrightarrow & [0,2] \\ & & x & \longmapsto & \begin{cases} 2-x & \text{si } x < 1 \\ x-1 & \text{si } 1 \leqslant x \end{cases} \end{array}$$

Cette fonction n'est pas continue mais $f([0,2]) = [0,2]$ est bien un intervalle.

2. Ce théorème ne fonctionne pas non plus si I n'est pas un intervalle. En effet, la fonction f définie sur $[-1,0] \cup [1,2]$ par $f(x) = x$ est bien continue, mais $f(I) = [-1,0] \cup [1,2]$ n'est pas un intervalle.

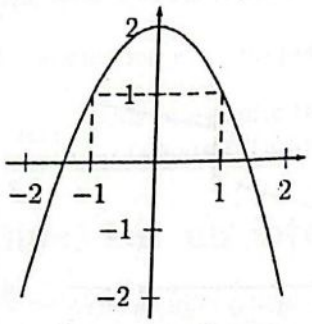


I doit être un intervalle !

3. Le T.V.I. donne un antécédent de λ, mais il n'est pas forcément unique. En effet, si f est la fonction définie sur $[-2,2]$ par $f(x) = 2 - x^2$, alors on sait que 1 a deux antécédents : -1 et 1.

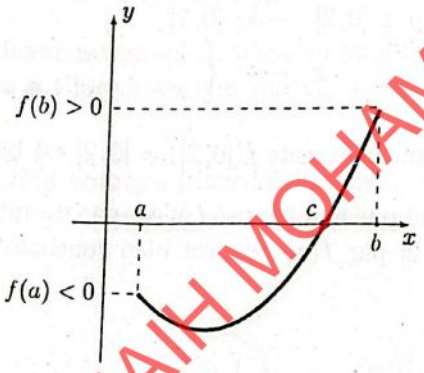
COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner



Deux antécédents

Proposition 2.8.2. Soit f une fonction continue sur $I = [a, b]$. Si $f(a).f(b) < 0$ alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.



Exemple 10 Tout polynôme de degré impair possède au moins une racine réelle.

Remarque 2.8.2.

1. On peut exprimer le théorème des valeurs intermédiaires sous la forme plus condensée suivante : l'image d'un intervalle par une application continue (à valeurs réelles) est un intervalle.
2. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une application continue. On peut se demander si le type de I (c'est à dire : I est fermé, borné, semi-ouvert$\cdots$) est conservé par f, c'est à dire si $f(I)$ est du même type que I. Nous verrons plus loin que que lorsque I est un segment alors $f(I)$ l'est aussi. Mais les autres types d'intervalles ne sont en général pas conservé.
   Par exemple il est facile de vérifier que la fonction $f(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$ est définie sur $I = \mathbb{R}$ et que $f(I) =]-1, 1[$. (Tracer le graphe de la fonction f.) Dans cet exemple I n'est pas borné et $f(I)$ est borné.
   Un autre exemple est celui de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si} \quad x \leq -1 \\ x & \text{si} \quad -1 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si} \quad x \geq 1 \end{cases}$$

   Il est facile aussi de voir que $f(I) = [-1, 1]$. Dans cet exemple I est un ouvert et $f(I)$ n'est pas ouvert.

Théorème 2.8.2 (Théorème du point fixe). Si f est une fonction continue de $[a, b]$ vers $[a, b]$, alors il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = x_0$. Le point x_0 est appelé point fixe de f.

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Théorème 2.8.3. Toute fonction continue $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes, c'est-à-dire qu'ils existent x_0 et x_1 dans $[a,b]$ tels que

$$m = f(x_0) = \min_{x\in[a,b]} f(x),\ M = f(x_1) = \max_{x\in[a,b]} f(x) \text{ et } f([a,b]) = [m,M].$$

2.9 Fonctions réciproques

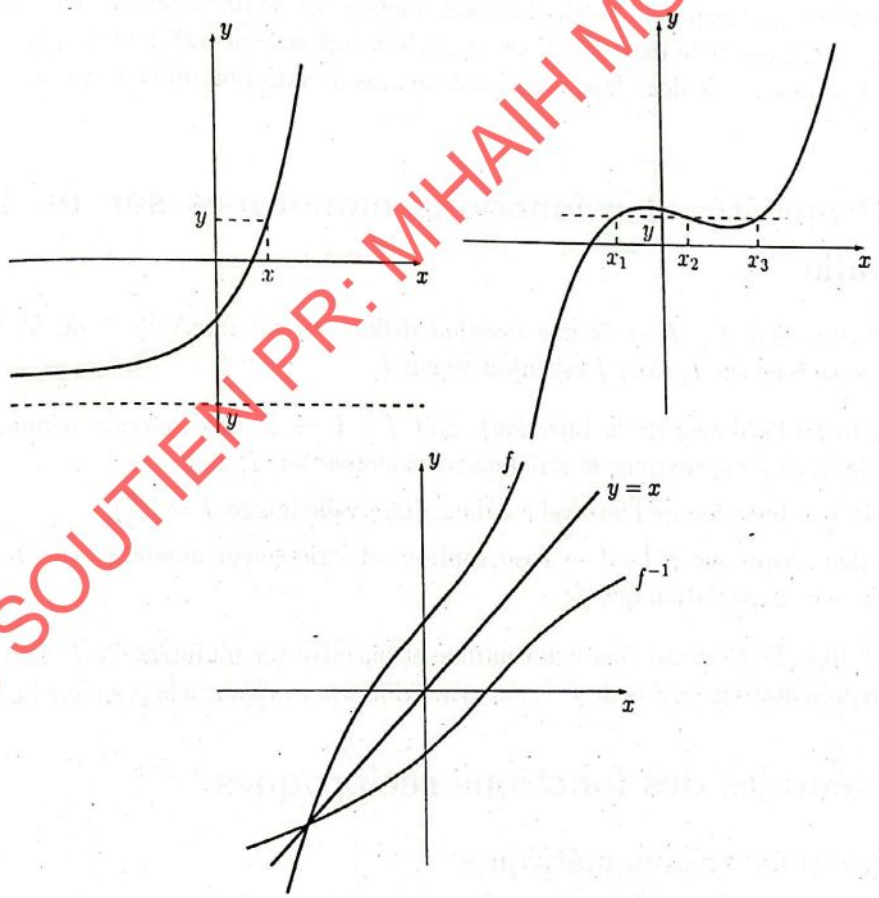
2.9.1 Rappels : injection, surjection, bijection

Définition 2.9.1. Soit $f : E \to F$ une fonction, avec E et F sont des parties de $\mathbb{R}$.

- f est injective si $\forall x, x' \in E \ \ f(x) = f(x') \implies x = x'$;
- f est surjective si $\forall y \in F \ \ \exists x \in E \ \ y = f(x)$;
- f est bijective si f est à la fois injective et surjective, c'est-à -dire si $\forall y \in F \ \ \exists! x \in E \ \ y = f(x)$.

Proposition 2.9.1. Si $f : E \to F$ est une fonction bijective alors il existe une unique application $g : F \to E$ telle que $g \circ f = id_E$ et $f \circ g = id_F$ La fonction g est la bijection réciproque de f et se note f^{-1}.

Remarque 2.9.1. Dans un repère orthonormé les graphes des fonctions f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice.



Définition 2.9.2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

1. f est dite croissante sur I si $\forall x, y \in I : x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

2. f est dite décroissante sur I si $\forall x, y \in I : x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.

Remarque 2.9.2. Si $x_0,\ x_1 \in I$ avec $x_0 \neq x_1$, on pose

$$T_f(x_1, x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

appelé le taux d'accroissement de f entre x_0 et x_1. Il est aisé de vérifier que f est croissante sur I si $T_f(x_1, x_0) \geq 0$, pour tout $x_0,\ x_1 \in I$, et qu'elle est décroissante sur I si $T_f(x_1, x_0) \leq 0$, pour tout $x_0,\ x_1 \in I$.

Remarque 2.9.3. Une fonction est dite monotone si elle est croissante ou décroissante.

Remarque 2.9.4. : Si on remplace, dans cette définition, les inégalités larges par les inégalités strictes, on dira que f est strictement croissante ou strictement décroissante. De même on dit que f est strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Remarque 2.9.5. Si on désigne par D la droite passant par les points $M_0(x_0, f(x_0))$ et $M_1(x_1, f(x_1))$ alors le rapport $T_f(x_1, x_0)$ est égale au coefficient directeur (ou encore pente) de la droite D. Rappelons la proposition suivante concernant la composée de deux fonctions monotones : la fonction f définie sur E partie de $\mathbb{R}$ à valeurs dans F une partie de $\mathbb{R}$, et la fonction g définie sur F et à valeurs dans G une autre partie de $\mathbb{R}$

Proposition 2.9.2. La composée de deux fonctions monotones est une fonctions monotone. Plus précisement la composée de deux fonctions ayant le même sens de variation est une fonction croissante ; la composée de deux fonctions ayant un sens de variation différent est une fonction décroissante.

2.10 Propriétés des fonctions monotones sur un intervalle

Théorème 2.10.1. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si f est strictement monotone sur I, alors f est injective sur I.

Théorème 2.10.2 (Théorème de la bijection). Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si f est continue et strictement monotone sur I, alors

1. f établit une bijection de l'intervalle I dans l'intervalle image $J = f(I)$.
2. la fonction réciproque $f^{-1} : J \to I$ est continue et strictement monotone sur J et elle a le même sens de variation que f.

Remarque 2.10.1. Si f est une fonction continue et bijective sur un intervalle I alors : Les courbes représentatives de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

2.11 Exemples des fonctions réciproques

2.11.1 Fonctions trigonométriques

La fonction $f : \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ définie par $f(x) = \sin x$ est continue et strictement croissante, donc $f^{-1} : [-1, 1] \to \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $f^{-1}(x) = \arcsin x$ est continue et strictement croissante.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

La fonction$f : [0;\pi] \to [-1,1]$ définie par $f(x) = \cos x$ est continue et strictement décroissante, donc $f^{-1} : [-1,1] \to [0;\pi]$, $f^{-1}(x) = \arccos x$ est continue et strictement décroissante.

La fonction $f : \left]\frac{-\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \tan x$ est continue et strictement croissante, donc $f^{-1} : \mathbb{R} \to \left]\frac{-\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$, $f^{-1}(x) = \arctan x$ est continue et strictement croissante.

2.11.2 Fonctions hyperboliques et leurs réciproques

Définition 2.11.1. On appelle cosinus hyperbolique (resp. sinus hyperbolique, tangente hyperbolique) la fonction notée ch (resp. sh, th) définie sur $\mathbb{R}$ par : $chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (resp. $shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $thx = \frac{shx}{chx}$).

La fonction $f : \mathbb{R}_+ \to [1,+\infty[$ définie par $f(x) = chx$ est continue et strictement croissante, donc $f^{-1} : [1,+\infty[\to \mathbb{R}_+$, $f^{-1}(x) = Argchx$ est continue et strictement croissante.

La fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = shx$ est continue et strictement croissante, donc $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = Argshx$ est continue et strictement croissante.

La fonction $f : \mathbb{R} \to]-1;1[$ définie par $f(x) = thx$ est continue et strictement croissante, donc $f^{-1} :]-1;1[\to \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = Argthx$ est continue et strictement croissante.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Exemple

$f(x)=|x|$

$D_f=\mathbb{R}$ = f est continue sur $\mathbb{R}$.

Les dérivabilité de f en $x_0=0$

$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(a)}{x-x_0}$

$\lim_{x\to 0} \frac{|x|-0}{x-0}=\frac{0}{0}$ F.I

$\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$: $\lim_{x\to 0} \frac{x}{x}=+1$; $\lim_{x\to 0} \frac{-x}{x}=-1$

on a $f'_d(0)\neq f'_g(0)$ donc f n'est pas dérivable.

CHAPITRE

3

DÉRIVÉE D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE

Définition 3.0.2. Soit f une fonction définie sur un voisinage I de $x_0 \in \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable en x_0 si :

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \alpha \in \mathbb{R}.$$

Le nombre réel (unique) α est appelé dérivée de f en x_0 et noté $f'(x_0)$.
Si f est dérivable en tout point de I on dit qu'elle est dérivable sur I.

Exemple 11

1. La fonction $f(x)=\sqrt{x}$ est dérivable sur $I=]0,+\infty[$. En effet ; soit $x_0 \in I$, si $x \neq x_0$, on a :

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x_0}}{x-x_0}=\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}, \quad et \quad f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f(x)=x^n$, est dérivable sur $\mathbb{R}$, en effet ; soit $x_0 \in \mathbb{R}$, pour $x \neq x_0$, on a :

$$\frac{x^n-x_0^n}{x-x_0}=(x^{n-1}+\cdots+x^{n-m-1}x_0^m+\cdots+x_0^{n-1}),$$

donc :

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}(x^{n-1}+\cdots+x^{n-m-1}x_0^m+\cdots+x_0^{n-1})=nx_0^{n-1}.$$

Remarque 3.0.1.

1. Si on pose $h=x-x_0$ alors la dérivabilité de f en x_0 équivaut à

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

2. Pour $x \neq x_0$, posons

$$\varepsilon(x)=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}-f'(x_0).$$

Alors la dérivabilité de f en x_0 équivaut à

$$(\star) \qquad f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+(x-x_0)\varepsilon(x), \text{ et } \lim_{x\to x_0}\varepsilon(x)=0.$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Si on pose $x - x_0 = h$ et $\varepsilon_1(h) = \varepsilon(x_0 + h)$, la relation $(\star)$ s'écrit

$$(\star\star) \qquad f(x_0+h) - f(x_0) = f'(x_0)h + h\varepsilon_1(h), \text{ et } \lim_{h\to 0}\varepsilon_1(h) = 0,$$

Donc si $f'(x_0) \neq 0$, le nombre $f'(x_0)h$ est une valeur approchée de $f(x_0+h) - f(x_0)$ et on peut écrire $f(x_0+h) - f(x_0) \simeq f'(x_0)h$ pour h « assez petit ».

Interprétation géométrique

Soient $M_0(x_0, f(x_0))$, $M(x_0+h, f(x_0+h))$, $h \neq 0$, deux points de C_f et D la droite passant par M_0 et M, voir *Fig.*1.

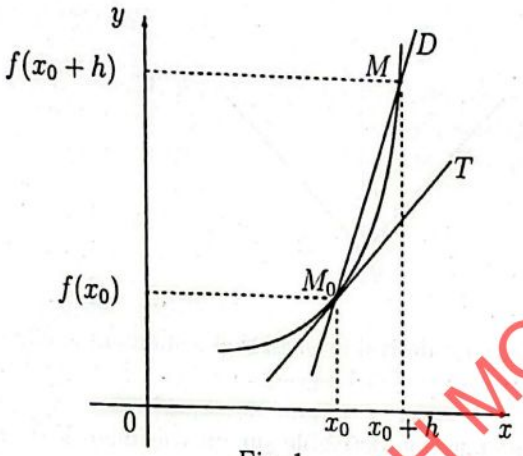
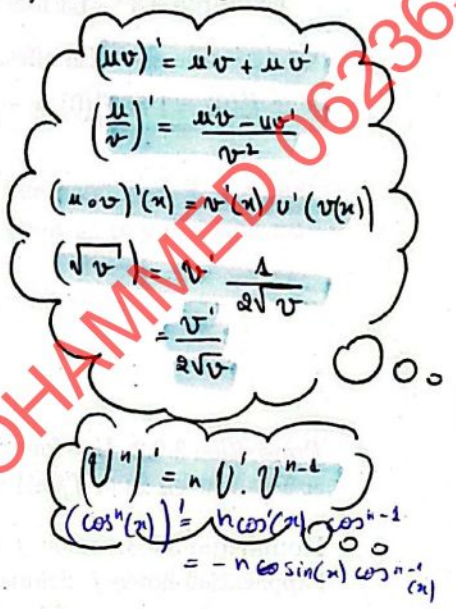


Fig. 1



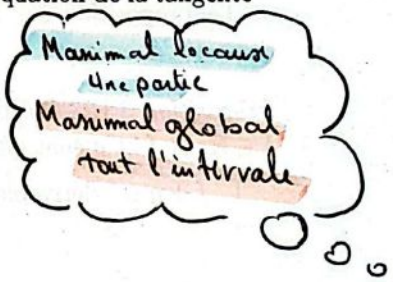
Désignons par $y = ax + b$ l'équation de la droite D. Comme $M \in D$ et $M_0 \in D$ on a : $f(x_0) = ax_0 + b$ et $f(x_0+h) = a(x_0+h) + b$. En faisant la différence on obtient :

$$a = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}.$$

Fixons x_0 et faisant varier h, on notera alors a par $a(h)$. Ainsi $y = a(h)x + b$ et $b = f(x_0) - a(h)x_0$ donc : $y = a(h)(x - x_0) + f(x_0)$.

En outre, si h tend vers 0, alors M tend vers M_0 et la droite D tend vers une position limite T ; qui est par définition la tangente en M_0 à C_f, voir *Fig.*1. Pour trouver l'équation de la tangente T il suffit de calculer $\lim_{h\to 0} a(h)$.Or

$$\lim_{h\to 0} a(h) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0).$$



On obtient alors, l'équation de la tangente T :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Proposition 3.0.1. Si f est dérivable en x_0, alors f est continue en x_0.

Remarque 3.0.2. La réciproque est fausse.

Exemple 12 $f(x) = |x|$ sur $]-1, 1[$ f est continue en 0, mais n'est pas dérivable au point 0.

Définition 3.0.3. Soit f une fonction définie sur un voisinage d'un point x_0.

- On dit que f est dérivable à droite en x_0 si :

$$\lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R}.$$

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

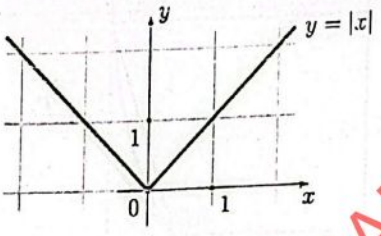
Scanné avec CamScanner

- On dit que f est dérivable à gauche en x_0 si :

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l' \in \mathbb{R}.$$

Les nombres l et l' notés respectivement $f'_d(x_0)$ et $f'_g(x_0)$ sont appelés dérivée à droite et à gauche de f en x_0.

Exemple 13 La fonction $f(x) = |x|$ est dérivable à droite et à gauche en 0 mais n'est pas dérivable en 0. En effet, si $x \neq 0$, le rapport $\frac{f(x)}{x}$ est égal à 1 si $x > 0$ et à -1 si $x < 0$ donc $f'_d(0) = 1$ et $f'_g(0) = -1$.



Proposition 3.0.2. Une fonction f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à droite et à gauche en x_0 et $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

Remarque 3.0.3. : Soit f une fonction dérivable sur un voisinage $\mathcal{V}$ de $x_0 \in \mathbb{R}$. Considérons l'application notée f' définie de $\mathcal{V}$ vers $\mathbb{R}$ par

$$\begin{aligned} f' : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x), \end{aligned}$$

cette nouvelle fonction s'appelle la **fonction dérivée** de f. On notera bien la distinction entre la dérivée de f en x_0 qui est un nombre, et la fonction dérivée.

3.1 *Opérations sur les fonctions dérivables*

La proposition sur la limite d'une somme, d'un produit puis d'un quotient de fonctons permet d'énoncer :

Proposition 3.1.1. Soient f, g deux fonctions définies sur un voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Si f et g sont dérivables en x_0. Alors :

1. $f + g$ est dérivable en x_0 et

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

2. λf est dérivable en x_0 et

$$(\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0)$$

3. fg est dérivable en x_0 et

$$(fg)'(x_0) = f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4. $\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x)}{g(x_0)^2}$ (si $g(x_0) \neq 0$),

5. Si $g(x_0) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en x_0 et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{g(x_0)f'(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

3.2 *Dérivée d'une fonction composée*

Proposition 3.2.1. Soient f une fonction définie sur un voisinage I d'un point $x_0 \in \mathbb{R}$ et g une fonction définie sur un voisinage J de $f(x_0)$. Si f est dérivable au point x_0 et g dérivable au point $f(x_0)$. Alors la fonction composée $g \circ f$ est dérivable en x_0 et

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

3.3 *Dérivée d'une fonction réciproque*

Soit f une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I. Soit g la fonction réciproque, définie dans un intervalle J.

Théorème 3.3.1. Si f est dérivable en x_0, et si $f'(x_0) \neq 0$,alors g est dérivable au point $y_0 = f(x_0)$ et l'on a :

$$g'(y_0) = (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Remarque 3.3.1. : Supposons $f'(x_0) = 0$. Si par exemple f est croissante, $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ tend vers 0 par valeurs supérieures, donc $\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0}$ tend vers $+\infty$. Donc $g'(y_0) = +\infty$, et l'on peut considérer que la formule $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ est encore valable. De même si f est décroissante.

Exemple 14 Soit $f(x) = Ln(x)$: on a $f^{-1}(x) = e^x$ et

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{\frac{1}{x_0}} = x_0 = e^{y_0}$$

3.3.1 Arccosinus

soit

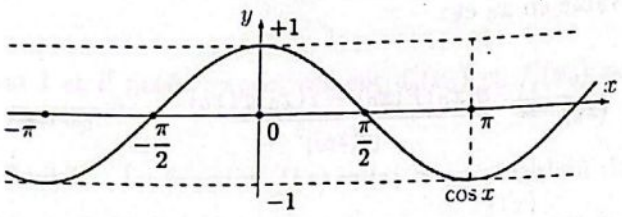
$$\cos_| : [0, \pi] \to [-1, 1]$$

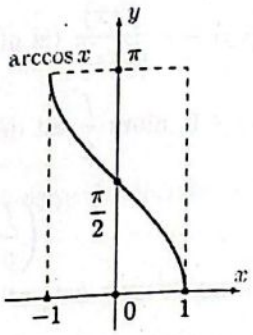
est une bijection. Sa bijection réciproque est la fonction arccosinus :

$$\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner





On a donc, par définition de la bijection réciproque :

$$\cos\big(\arccos(x)\big) = x \quad \forall x \in [-1,1]$$
$$\arccos\big(\cos(x)\big) = x \quad \forall x \in [0,\pi]$$

Autrement dit : Si $x \in [0,\pi]$ $\cos(x) = y \iff x = \arccos y$
Terminons avec la dérivée de arccos :

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \forall x \in]-1,1[$$

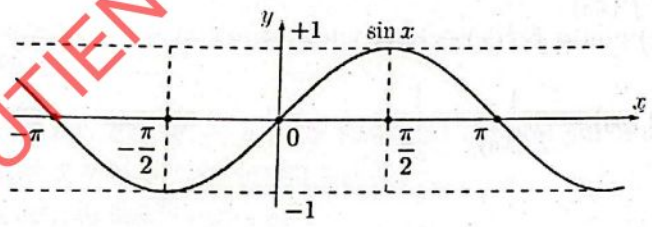
3.3.2 Arcsinus

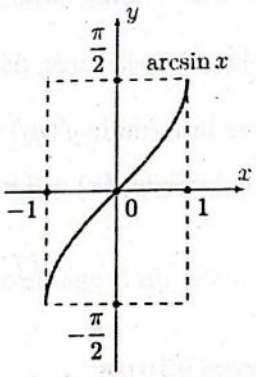
soit

$$\sin_| : [-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}] \to [-1,1]$$

est une bijection. Sa bijection réciproque est la fonction arcsinus :

$$\arcsin : [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}]$$





$$\sin\big(\arcsin(x)\big) = x \quad \forall x \in [-1,1]$$
$$\arcsin\big(\sin(x)\big) = x \quad \forall x \in [-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}]$$

Si $x \in [-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}]$ $\sin(x) = y \iff x = \arcsin y$

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \forall x \in]-1,1[$$

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAMH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

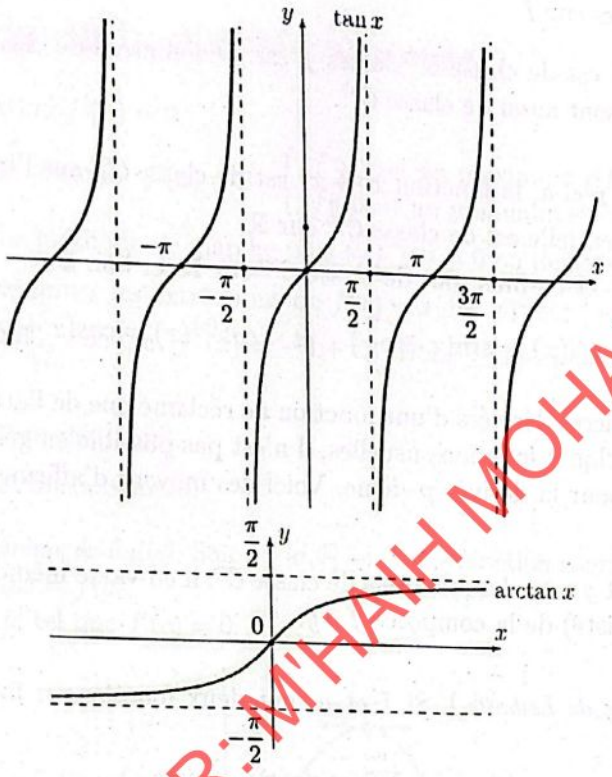
3.3.3 Arctangente

La restriction

$$\tan_{|} :]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[\to \mathbb{R}$$

est une bijection. Sa bijection réciproque est la fonction arctangente :

$$\arctan : \mathbb{R} \to]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[$$



$$\tan\big(\arctan(x)\big) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\arctan\big(\tan(x)\big) = x \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[$$

Si $x \in]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[$ $\quad \tan(x) = y \iff x = \arctan y$

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

3.4 Dérivées successives

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I. Si la fonction dérivée $f' : x \longmapsto f'(x)$ est elle-même dérivable sur I, elle admet une fonction dérivée définie sur I qui s'appelle la **fonction dérivée seconde** de f (ou la **fonction dérivée d'ordre 2** de f et qu'on note f'' ou $f^{(2)}$). On dit que f est dérivable deux fois sur I. D'une manière générale, pour $n \in \mathbb{N}^*$, si f est dérivable n fois sur I, on définit la dérivée d'ordre n de f, notée $f^{(n)}$ par : $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$ et $f^{(0)} = f$.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

3.5 Fonction de classe C^p

Définition 3.5.1. Soit I un intervalle ouvert et soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction. Si f est dérivable et si la fonction f' est continue sur I, on dit que f est de classe C^1 sur I.

Définition 3.5.2. Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction, où I est un intervalle ouvert et soit p un entier supérieur ou égal à 1. Si les dérivées $f', f'', \cdots, f^{(p)}$ existent et si $f^{(p)}$ est continue sur I, on dit que f est de classe C^p sur I. On dit que f est de classe C^∞ sur I si toutes les dérivées $f^{(n)}$ existent et sont continues sur I.

Remarque 3.5.1. Si f est de classe C^∞, alors f est évidemment de classe C^p pour tout p et toutes les dérivées $f^{(n)}$ sont aussi de classe C^∞.

Exemple 15

1. Pour tout nombre réel a, la fonction $x \mapsto x^a$ est de classe C^∞ sur l'intervalle $]0, \infty[$.
2. La fonction exponentielle est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
3. Les fonctions sinus et cosinus sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. et l'on a :

$$sin^{(p)}(x) = sin(x + p\frac{\pi}{2}) \quad \text{et} \quad cos^{(p)}(x) = cos(x + p\frac{\pi}{2}).$$

Le calcul des premières dérivées d'une fonction ne réclame que de l'attention et du temps. Mais sauf pour quelques fonctions usuelles, il n'est pas possible en général de trouver une formule explicite pour la dérivée $p-$ième. Voici des moyens d'affirmer q'une fonction est de classe C^p :

Proposition 3.5.1. Si f et g sont des fonctions de classe C^p, il en va de même de la somme $f+g$, du produit fg et (s'il existe) de la composée $f \circ g$.

Théorème 3.5.1 (*Formule de Leibnitz.*). Si f et g sont deux fonctions n fois dérivables en x_0, alors :

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{p=0}^{n} C_n^p f^{(n-p)}(x_0) g^{(p)}(x_0).$$

3.6 Extremums

Définition 3.6.1. Soit f une fonction définie sur $I =]a, b[$. On dit que f possède un maximum (resp. un minimum) local (ou relatif) en un point $x_0 \in I$ s'il existe un voisinage, $\mathcal{V}(x_0) \subset I$, de x_0 tel que $f(x_0) \geq f(x)$, (resp. $f(x) \geq f(x_0)$) pour tout $x \in \mathcal{V}(x_0)$.

Remarque 3.6.1. Un maximum ou un minimum est appelé extremum.

Proposition 3.6.1. Soit f une fonction dérivable sur $I =]a, b[$. Si f admet un extremum local en un point $x_0 \in I$ alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque 3.6.2. La réciproque de cette dernière proposition n'est pas toujours vraie. En effet ; c'est l'exemple de la fonction $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais n'admet pas d'extremum en 0.

Remarque 3.6.3. Si la dérivée f' s'annule en x_0 en changeant de signe alors f admet un extremum en x_0.

Remarque 3.6.4. Si f est définie sur $[a, b]$, alors les extrémums sont à chercher parmi :

1. Les bornes a et b.
2. Les points où la fonction n'est pas dérivable.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

3. Les points où $f' = 0$.

Exemple 16

1. $f(x) = x^3$ sur $[-1, 1]$, le maximum vaut 1 et le minimum est égal à -1.
2. $f(x) = \mid x \mid$ sur $[-1, 1]$, le maximum c'est 1 et 0 est le minimum ; f n'est pas dérivable en 0.

Nous employons en général deux méthodes pour déterminer les extrémums d'une fonction, dont nous allons rappeler les grands lignes dans les sous sections suivantes.

3.7 Méthode de la dérivée seconde

1. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$.
2. Pour une valeur critique $f'(a) = 0$ $\begin{cases} f \text{ admet un maximum si } f''(a) < 0. \\ f \text{admet un minimum si } f''(a) > 0. \end{cases}$

Remarque 3.7.1. La méthode ne marche plus si $f''(x) = 0$ ou devient infinie.

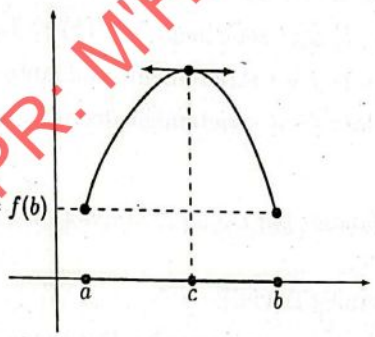
Exemple 17 Déterminer les extrémums de $f(x) = x(1-x)^2$ sur $[-1, \frac{3}{2}]$.

On a : $f'(x) = (1-x)(1-3x)$, et $f''(x) = -4 + 6x$. Donc $f'(x)$ s'annule aux points $x = 1$ ou $x = \frac{1}{3}$.

$f''(1) > 0$, donc 1 est un minimum.

$f''(\frac{1}{3}) < 0$, donc $\frac{1}{3}$ est un maximum.

Théorème 3.7.1 (*Théorème de Rolle*). Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, telle que $f(a) = f(b)$.
Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



1. Le théorème de Rolle est faux si f n'est pas dérivable sur tout l'intervalle $]a, b[$. En effet : la fonction $f(x) = |x|$ est dérivable sur $I =]-1, 1[$ sauf en 0, mais il n'existe pas de point $c \in I$ tel que $f'(c) = 0$.
2. Si la fonction n'est pas continue dans l'intervalle fermé, le théorème peut être en défaut. Par exemple, soit f la fonction définie comme suit

$$f(x) = \frac{1}{a-x} + \frac{1}{b-x} \text{ sur }]a, b[\text{ et } f(a) = f(b) = 0.$$

Cette fonction est définie dans $[a, b]$, mais n'y est pas continue. Elle est continue seulement dans l'intervalle ouvert $]a, b[$ et elle y aussi dérivable

$$f'(x) = \frac{1}{(a-x)^2} + \frac{1}{(b-x)^2}.$$

Cette dérivée est strictement positive et ne s'annule pas dans $]a, b[$.

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

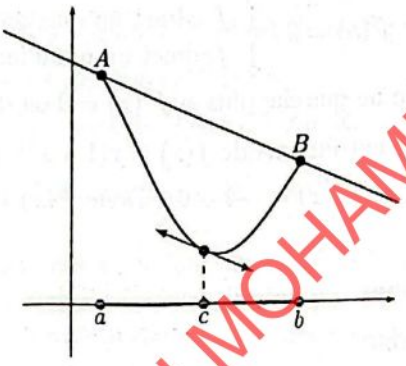
Scanné avec CamScanner

Théorème 3.7.2 (*Théorème des accroissements finis*). Si f est une fonction continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, alors il existe $c \in]a,b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(c).$$

3.7.1 *Interprétation géométrique*

On aura $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$: autrement dit, la pente de la corde AB joignant $A = (a, f(a))$ à $B = (b, f(b))$ est égale à la pente de la tangente à la courbe $y = f(x)$ au point $M_c = (c, f(c))$. Le théorème affirme donc l'existence d'un point M sur la courbe représentative T_f de f, tel que la tangente en M à T_f est parallèle à la corde AB.



Corollaire 3.7.1. Soit f est une fonction continue sur $I = [a,b]$, dérivable sur $]a,b[$.

1. Si $f'(x) = 0$ sur $]a,b[$ alors f est constante sur $[a,b]$.
2. f est croissante sur $[a,b]$ si et seulement si $f'(x) \geq 0$ sur $]a,b[$.
3. f est décroissante sur $[a,b]$ si et seulement si $f'(x) \leq 0$ sur $]a,b[$.
4. Si $f'(x) > 0$ sur $]a,b[$, alors f est strictement croissante sur $[a,b]$.
5. Si $f'(x) < 0$ sur $]a,b[$, alors f est strictement décroissante sur $[a,b]$.

Remarques 3.7.1.

1. La réciproque de 4) est fausse ; par exemple la fonction $x \longmapsto x^3$ est strictement croissante mais sa dérivée s'annule.
2. La réciproque de 1 est vraie.(Trivial).
3. Le point 1 est faux si I n'est pas un intervalle. Par exemple, soit $f : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ l'application

$$f(x) = arctan(\frac{1}{x}) + arctanx.$$

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et sa dérivée est nulle. Il ne faut pas pour autant en conclure que f est constante sur $\mathbb{R}^*$, car $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle. D'après le 1 la fonction est constante sur chacun des intervalles $]0,+\infty[$ et $]-\infty,0[$. Pour calculer la constante correspondante, on choisit un nombre réel dans chacun de ces intervalles, par exemple 1, dans le premier et -1 dans le second.

Théorème 3.7.3 (Théorème des accroissements finis généralisé). Soient f et g deux fonctions continues sur $[a,b]$, dérivables sur $]a,b[$. Supposons que $g'(x) \neq 0$ sur $]a,b[$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

A partir de ce théorème, on montre les règles de de l'Hospital.

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

3.7.2 Règles de de l' Hospital

Les règles de de l' Hospital sont très utiles pour calculer les limites qui se présentent sous les formes indéterminées de type : $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$.

Règles de de l' Hospital

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a, b[$, $a < b$, dérivables sur $]a, b[$. Alors nous avons les règles suivantes :

1. Si $f(a) = g(a) = 0$ et $\lim\limits_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (finie ou non), on a

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

2. Si $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} g(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (finie ou non), on a

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

3. Si $b = +\infty$, $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (finie ou non), on a

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

4. Si $b = +\infty$, $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (finie ou non), on a

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Remarque 3.7.3. Si $\frac{f(x)}{g(x)}$ n'est pas une forme indéterminée en a, et si $\lim\limits_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ et $\lim\limits_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existent, ces limites sont en général distinctes. En effet, $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^2}{2x+1} = \frac{1}{3}$ mais $\lim\limits_{x \to 1} \frac{(x^2)'}{(2x+1)'} = \lim\limits_{x \to 1} \frac{2x}{2} = 1$.

Exemple 18

1. Calculer $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}$. On a $\lim\limits_{x \to 1} \frac{(x^n - 1)'}{(x - 1)'} = \lim\limits_{x \to 1} \frac{nx^{n-1}}{1} = n$, donc $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} = n$.
2. Calculer $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x}}$. On a $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)'}{(\sqrt{x})'} = \lim\limits_{x \to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} = 0$, donc $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x}} = 0$.

Remarque 3.7.4. On peut réappliquer la règle de de l'hospital successivement autant de fois que les hypothèses sont vérifiées.

Exemple 19

1.

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^4 - x^2}{x^3 - x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{4x^3 - 2x}{3x^2 - 2x} = \lim_{x \to 0} \frac{12x^2 - 2}{6x - 2} = \frac{-2}{-2} = 1.$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAMED MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

2.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}\ ([\frac{\infty}{\infty}]) = \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{e^x}\ ([\frac{\infty}{\infty}]) = \lim_{x\to\infty}\frac{2}{e^x} = 0.$$

3.

$$\lim_{x\to 0^+} x^a \ln(x), (a>0)\ ([-0.\infty]) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(x)}{x^{-a}}\ ([\frac{\infty}{\infty}]) = \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-ax^{-a-1}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{-x^a}{a} = 0.$$

4.

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)\ ([\infty-\infty]) = \lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}\ ([\frac{\infty}{\infty}]) = \lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}\ ([\frac{0}{0}])$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{e^x}{2e^x+xe^x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2}.$$



COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

CHAPITRE

4

DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

4.1 Fonctions équivalentes

Définition 4.1.1. Soit f une fonction définie sur un voisinage de x_0, (x_0 fini ou non). On dit que la fonctions f est un infiniment petit au voisinage de x_0 si $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$.

Exemple 1 On dispose d'une gamme d'infiniment petits particulièrement simple quand x tend vers 0, à savoir $x, x^2, ...x^n, ...$ La fonction x^n tend vers 0 d'autant plus vite que n est plus grand.

Définition 4.1.2. Soit f une fonction définie sur un voisinage de x_0, (x_0 fini ou non). On dit que la fonctions f est un infiniment grand au voisinage de x_0 si

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm \infty.$$

Exemple 2 La fonction $\dfrac{1}{x}$ est un infiniment grand au voisinage de 0.

Définition 4.1.3. Soient f et g deux fonctions définies sur un voisinage de x_0, (x_0 fini ou non). On dit que les fonctions f et g sont équivalentes au voisinage de x_0, s'il existe une fonction h définie sur un voisinage de x_0 telle que :

$$f(x) = g(x)h(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \to x_0} h(x) = 1, \quad \text{on écrit} \quad f \underset{x_0}{\sim} g.$$

Remarque 4.1.1. Si g ne s'annule pas dans un voisinage de x_0, la relation $f \underset{x_0}{\sim} g$ est équivalente à la propriété : $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 1 quand x tend vers x_0.

Exemple 3 Soit P le polynôme de degré n donné par :

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

avec $a_n \neq 0$. On a : $P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_n x^n$. En effet :

$$P(x) = a_n x^n (1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \cdots + \frac{a_0}{a_n x^n}) = a_n x^n h(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \to +\infty} h(x) = 1.$$

Scanné avec CamScanner

Définition 4.1.4. Si $f(x) \underset{0}{\sim} ax^n$, on dit que ax^n est la partie principale de $f(x)$, et que $f(x)$ est un infiniment petit d'ordre n.

Exemple 4

1. Nous avons les équivalences suivantes :

$$\sin x \underset{0}{\sim} x, \qquad \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x, \qquad 1-\cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}.$$

2. Quand x tend vers 0, $\sin x$ est un infiniment petit de partie principale x, d'ordre 1.
3. Quand x tend vers 0, la fonction $1 - cosx$ est un infiniment petit de partie principale $\frac{x^2}{2}$, d'ordre 2.
4. Quand x tend vers 0 x^3 est un infiniment petit d'ordre 3, de partie principale x^3. La relation $f \underset{x_0}{\sim} g$ est une relation d'équivalence dans l'ensemble des fonctions.

Proposition 4.1.1. Si f tend vers une limite l en x_0, (l finie ou non) et si $f \underset{x_0}{\sim} g$ alors g tend vers l en x_0.

Proposition 4.1.2. Si $f_1 \underset{x_0}{\sim} f_2$ et $g_1 \underset{x_0}{\sim} g_2$ alors $f_1 g_1 \underset{x_0}{\sim} f_2 g_2$ et $\frac{f_1}{g_1} \underset{x_0}{\sim} \frac{f_2}{g_2}$.

Exemple 5

1. Calculer la limite, quand x tend vers 0, de :

$$f(x) = \frac{(1-\cos x)\sin x}{x^2 Log(1+x)}.$$

On sait que : $1-\cos x \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$, $\sin x \underset{0}{\sim} x$ et $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$. D'après la proposition précédente, $f(x) \underset{0}{\sim} \frac{x^3}{2x^3} = \frac{1}{2}$ d'où $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \frac{1}{2}$.

2. Trouver la limite, quand x tend vers $+\infty$, de :

$$f(x) = \frac{e^{2x}+x^2}{e^x+x^3}.$$

On a : $e^{2x}+x^2 \underset{+\infty}{\sim} e^{2x}$ car $\frac{e^{2x}+x^2}{e^{2x}} = 1 + \frac{x^2}{e^{2x}}$ tend vers 1 quand x tend vers $+\infty$, nous avons aussi $e^x + x^3 \underset{+\infty}{\sim} e^x$, d'où $f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{2x}}{e^x} = e^x$ par suite $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque 4.1.2. **Erreur à éviter :** Si $f \underset{x_0}{\sim} f_1$ et $g \underset{x_0}{\sim} g_1$ on n'a pas en général : $f+g \underset{x_0}{\sim} f_1+g_1$, *ni* $f-g \underset{x_0}{\sim} f_1-g_1$

Exemple 6

1.

$$\begin{cases} x+x^2 \underset{0}{\sim} x+x^3 \\ x \underset{0}{\sim} x \end{cases}$$

, mais $(x+x^2)-(x)$ n'est pas équivalente à $(x+x^3)-(x)$ au voisinage de 0.

2.

$$\begin{cases} cosx \underset{0}{\sim} 1 \\ 1 \underset{0}{\sim} 1 \end{cases}$$

, mais $(1-cos(x))$ n'est pas équivalente à $1-1=0$ au voisinage de 0.

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

3. Si $f(x) = x^2+1$ et $g(x) = -x^2+x+1$ on a : $f(x) \underset{+\infty}{\sim} f_1(x) = x^2$ et $g(x) \underset{+\infty}{\sim} g_1(x) = -x^2$. Mais $f(x)+g(x) = x+2$ et $f_1(x)+g_1(x) = 0$. On ne peut pas non plus composer des équivalents : ainsi on a par exemple

$$(x+x^2) \underset{+\infty}{\sim} x^2$$

mais $\dfrac{e^{x+x^2}}{e^{x^2}} = e^x$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$.

$$f \sim_\infty g$$

4.2 Formules de Taylor

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction, (dérivable autant de fois que nécessaire) sur l'intervalle I, a un point de I et m un entier. La formule de Taylor à l'ordre m permet d'approcher $f(x)$, pour x voisin de a, par une expression ne dépendant que de $f(a), f'(a), ..., f^m(a)$ et de x (et donc pas de f(x).)

Par exemple pour une fonction f dérivable la formule des Accroissements Finis permet d'approcher f par un polynôme de degré 1.

Théorème 4.2.1 (Formule de Taylor-Lagrange). Soit f une fonction de classe C^{n-1} sur $[a,b]$. On suppose que $f^{(n)}$ existe sur $]a,b[$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!}f'(a) + \cdots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a) + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(c)$$

Cette formule est appelée formule de Taylor d'ordre $n-1$. Le dernier terme est appelé reste ou reste de Lagrange.

Remarque 4.2.1. Le théorème reste vrai même si $b < a$. En effet, la démonstration précédente ne fait intervenir aucune des conditions $b < a$ ou $b > a$. De plus, on a : $g(a) = g(b) = 0$.

Remarque 4.2.2. Le nombre c est souvent désigné par $a+\theta(b-a)$ avec $0 < \theta < 1$.

Comme conséquence immédiat du théorème ci-dessus on a la formule de Taylor Mac-Laurin :

Théorème 4.2.2 (Formule de Taylor-Mac-Laurin). Soit f une fonction de classe C^{n-1} sur $[0,x]$. On suppose que $f^{(n)}$ existe sur $]0,x[$. Alors il existe $\theta \in]0,1[$ tel que :

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(0) + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(\theta x),\ 0 < \theta < 1.$$

Remarque 4.2.3. Si on prend $b = a+h$ ($h < 0$ ou $h > 0$), on aura :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a) + f^{(n)}(a+\theta h).$$

Exemple 7 Soit $f(x) = e^x$, pour tout $n \in N$, $f^{(n)}(x) = e^x$. Donc pour tout $x \in R$ on a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!}e^{\theta x}, \quad 0 < \theta < 1.$$

La formule de Taylor est applicable aux polynômes de degré n. Ils sont infiniment dérivables et la dérivée d'ordre $n+1$ est identiquement nulle. On peut remarquer que si :

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n \Rightarrow p(0) = a_0$$

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

$$p'(x) = a_1x + 2a_2x + 3a_3x^2 ... + na_nx^{n-1} \Rightarrow p'(0) = a_1$$

$$p''(x) = 2a_2 + 3 \times 2a_3x ... + n(n-1)a_nx^{n-2} \Rightarrow p''(0) = 2!a_2$$

$$p'''(x) = 3 \times 2 \times 1a_3 + ... + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-3} \Rightarrow p'''(0) = 3!a_3$$

.....

On a donc bien :

$$p(x) = p(0) + p'(0)x + \frac{p''(0)}{2!}x^2 + ... + \frac{p^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Théorème 4.2.3 (Formule de Taylor-Young). Soit f une fonction de classe C^n sur un voisinage I de x_0. Alors pour tout $x \in I$ on a :

$$f(x) = f(x_0) + \frac{(x-x_0)}{1!}f'(x_0) + \cdots + \frac{(x-x_0)^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + (x-x_0)^n\varepsilon(x),$$

où ε une fonction définie sur I telle que $\lim_{x \to x_0} \varepsilon(x) = 0$.

Remarque 4.2.4. : Puisque $\varepsilon(x)$ tend vers 0 en x_0, $f(x)$ est équivalente au voisinage de x_0 au polynôme en x suivant

$$f(x_0) + \frac{(x-x_0)}{1!}f'(x_0) + \cdots + \frac{(x-x_0)^n}{n!}f^{(n)}(x_0).$$

Remarque 4.2.5. :Si on pose $x_0 = 0$ dans la formule de Taylor-Young on obtient la formule de Mac-Laurin-Young.

Exemple 8 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$.

Remarque 4.2.6. La différence essentielle entre les formules est que la formule de Taylor-Young est d'utilisation locale (c'est à dire pour h petit), alors que la formule de Taylor-Lagrange est utilisable sur le segment $[a, a+h]$ même si h n'est pas petit.

4.3 Applications de la formule de Taylor

4.3.1 Calcul approché des valeurs d'une fonction

Si une fonction f vérifie sur $[x_0, x_0+h]$ les condition d'application de la formule de Taylor, on a :

$$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x_0+\theta h).$$

En supposant $f^{(n+1)}$ bornée sur le segment $[x_0, x_0+h]$, on peut prendre pour valeur approchée de $f(x_0+h)$ le nombre

$$f(x_0) + hf'(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0),$$

l'erreur commise étant majorée par :

$$\frac{|h|^{n+1}}{(n+1)!} \quad max_{t \in [x_0, x_0+h]}|f^{(n+1)}(t)|.$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4.3.2 Démonstration d'inégalités

En majorant ou en minorant le reste dans la formule de Taylor-Lagrange, on démontre des inégalités. Par exemple, pour la fonction $\cos x$, on a :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{24}\cos(\theta x), \quad \text{avec } 0 < \theta < 1.$$

Pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ par exemple on $0 < \cos(\theta x) \leq 1$. D'où l'on déduit pour $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$1 - \frac{x^2}{2} < \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{24}.$$

4.3.3 Ordre de multiplicité des racines d'une équation

Si la fonction f s'annule pour $x = x_0$ et s'il existe un entier $p \geq 1$ tel que $f(x) = (x - x_0)^p g(x)$ *avec* $g(x_0) \neq 0$, on dit que x_0 est une racine d'ordre p de l'équation $f(x) = 0$. Il n'est pas toujours possible de définir l'ordre d'une racine.
La proposition suivante permet en utilisant la formule de Taylor-Young de caractériser les zéro d'ordre p d'une fonction f.

Proposition 4.3.1. Si f est une fonction de classe C^{p-1} dans un voisinage de x_0 et admet une dérivée d'ordre p en x_0. Alors x_0 est un zéro d'ordre p de f si et seulement si :

$$f(x_0) = f'(x_0) = \cdots f^{(p-1)}(x_0) = 0 \quad et \quad f^{(p)}(x)(x_0) \neq 0.$$

4.4 Développements limités

Définition 4.4.1. Soient f une fonction définie sur un voisinage de zéro, sauf peut être en 0, et $n \in N^*$. On dit que f admet un développement limité (D.L) d'ordre n au voisinage de zéro, s'il existe polynôme $P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ de degré $\leq n$, à coefficients réels, tel que :

$$f(x) = P(x) + x^n \varepsilon(x)$$

où ε est une fonction qui tend vers 0 en 0. Le polynôme $P(x)$ est appelé partie principale du DL de f et $x^n\varepsilon(x)$ le reste du DL.

Remarque 4.4.1. $f(x) \underset{0}{\sim} P(x)$

Exemple 9 Soit $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$. Pour $x \neq 1$ on a :

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = \frac{1}{1-x} - x^n \frac{x}{1-x}.$$

Par suite f admet un DL d'ordre n au voisinage de 0 :

$$\boxed{\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n\epsilon(x)}$$

Théorème 4.4.1. Si f admet un DL d'ordre n au voisinage de 0, alors ce DL est unique.

Théorème 4.4.2. Si f est de classe C^n sur un voisinage de 0, alors f admet un DL d'ordre n au voisinage de 0 donné par :

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n + x^n\epsilon(x).$$

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Remarque 4.4.2. La formule de Mac-Laurin-Young exige l'existence de $f^{(n)}(0)$, alors que le DL peut exister sans que f soit dérivable en 0. En effet ; considérons la fonction :

$$f(x) = 2 + x + x^2 + x^3 \ln|x|.$$

On voit bien que f n'est pas définie au point 0, donc elle n'est pas dérivable en ce point. par contre :

$$f(x) = 2 + x + x^2 + x^2\varepsilon(x),$$

où $\varepsilon(x) = x \ln|x|$ et $\lim_{x\to 0} \varepsilon(x) = 0$. Donc f admet un DL d'ordre 2 au voisinage de zéro.

Remarque 4.4.3. Si f est continue en 0 et possède un DL d'ordre 1 au voisinage de 0 alors f est dérivable en 0. Par conséquent la fonction $f(x) = |x|$ n'admet pas de DL d'ordre 1 au voisinage de 0 car elle est continue et n'est pas dérivable en 0.

Remarque 4.4.4. : Si f possède un DL d'ordre ≥ 1 au voisinage de 0 alors f admet une limite finie en 0. Par conséquent toute fonction qui n'admet pas une limite finie en 0 n'admet pas de DL au voisinage de 0.

Remarque 4.4.5. Soit f une fonction continue en 0. Alors f admet un DL d'ordre 1 en 0 si et seulement si la dérivée première $f'(0)$ existe. Par contre, si f est continue en 0, alors l'existence, au voisinage de 0, d'un DL d'ordre $n > 1$, n'entraîne pas l'existence de $f^{(n)}(0)$ ni même l'existence d'autres dérivées que $f'(0)$.

Proposition 4.4.1. Soit f une fonction admettant un DL d'ordre n au voisinage de 0. Si f est paire, son DL ne contient que des monômes de degrés pairs. Si f est impaire, son DL ne contient que des monômes de degrés impairs.

4.5 Développements limités usuels

En utilisant la formule de Mac-Laurin-Young , on obtient les développements limités des fonctions usuelles au voisinage de 0 :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + x^n\epsilon(x)$$

$$a^x = 1 + \frac{lna}{1!}x + \frac{(lna)^2}{2!}x^2 + \cdots + \frac{(lna)^n}{n!}x^n + x^n\epsilon(x)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + x^n\epsilon(x)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^n\epsilon(x)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + x^n\epsilon(x)$$

$$ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + x^n\epsilon(x)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n}\epsilon(x)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1}\epsilon(x).$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4.6 Opérations sur les développements limités

Soient f et g ayant des développements limités d'ordre n au voisinage de 0 ;

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + x^n\varepsilon_1(x) = P(x) + x^n\varepsilon_1(x), \\ g(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + x^n\varepsilon_2(x) = Q(x) + x^n\varepsilon_2(x). \end{aligned}$$

4.6.1 Développement limité d'une somme

La somme $f+g$ admet un DL d'ordre n au voisinage de 0 donné par :

$$f(x)+g(x) = (a_0+b_0)+(a_1+b_1)x+\cdots+(a_n+b_n)x^n+x^n(\varepsilon_1(x)+\varepsilon_2(x)) = P(x)+Q(x)+x^n\epsilon(x).$$

4.6.2 Développement limité d'un produit

On a :

$$f(x)g(x) = P(x)Q(x) + x^n[P(x)\varepsilon_2(x) + Q(x)\varepsilon_1(x) + x^n\varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)].$$

Donc le produit fg possède un DL d'ordre n au voisinage de 0 obtenu en supprimant du polynôme $P(x)Q(x)$ les monômes de degré $> n$.

Exemple 10

1. Déterminons le DL à l'ordre 3 au voisinage de 0 de

$$h(x) = \frac{\ln(x+1)}{1-x}.$$

Posons : $f(x) = \ln(x+1)$ et $g(x) = \dfrac{1}{1-x}$. On a :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\epsilon(x) \quad \text{et} \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^3\epsilon(x).$$

Donc :

$$\frac{\ln(x+1)}{1-x} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + x^3\epsilon(x).$$

2. Déterminons le DL à l'ordre 4 au voisinage de 0 de

$$f(x) = [\ln(x+1)]^2.$$

On a : $\ln(1+x) = x\left[1 - \dfrac{x}{2} + \dfrac{x^2}{3} - \dfrac{x^3}{4} + x^3\epsilon(x))\right]$. Donc

$$[\ln(x+1)]^2 = x^2\left[1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + x^3\epsilon(x))\right]^2 = x^2 - x^3 + \frac{11}{12}x^4 + x^4\epsilon(x).$$

4.6.3 Développement limité d'un quotient

Rappelons le résultat suivant (division des polynômes suivant les puissances croissantes.) Soient A et B des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ et soit n un entier naturel. Si $B(0) \neq 0$, il existe un unique polynôme tel que

$$\begin{cases} A - BQ \text{ est divisible par } X^{n+1} \\ Q = 0 \text{ ou deg } Q \leq n. \end{cases}$$

Le polynôme Q est le quotient à l'ordre n de la division de A par B selon les puissances croissantes. Pour calculer Q, on écrit les polynômes A et B dans l'ordre croissant des puissances de X et l'on pratique la division en s'arrêtant lorsque X^{n+1} est en facteur dans le reste.

COURS DE SOUTIEN PR. MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

Proposition 4.6.1. Soient f et g des fonctions ayant pour développement limité à l'ordre n au point 0

$$f(x) = A(x) + x^n\varepsilon(x) \text{ et } g(x) = B(x) + x^n\varepsilon(x).$$

Si le nombre $g(0) \neq B(0)$ est non nul, le développement limité de $\frac{f}{g}$ à l'ordre n au point 0 est

$$\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x) + x^n\varepsilon(x)$$

où Q est le quotient à l'ordre n de la division de A par B selon les puissances croissantes.

Exemple 11

1. Déterminons le DL à l'ordre 3 au voisinage de 0 de

$$h(x) = \frac{ln(x+1)}{1-x}.$$

Utilisons cette fois-ci la division suivant les puissances croissantes.

$$\begin{array}{l|l} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} & 1 - x \\ -x + x^2 & \hline x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} \\ \hline \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} & \\ -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} & \\ \hline \frac{5x^3}{6} & \end{array}$$

On retrouve alors le résultat précédent.

2. Déterminons le DL à l'ordre 5 au voisinage de 0 de la fonction :

$$\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Au voisinage de 0, les développements limités de $\sin(x)$ et *de* $\cos(x)$ à l'ordre 5 s'écrivent :

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + x^5\epsilon(x) \quad et \quad \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + x^5\epsilon(x)$$

La division suivant les puissances croissantes nous donne.

$$\begin{array}{l|l} x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 & 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 \\ -x + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{24}x^5 & \hline x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 \\ \hline \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 & \\ -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^5 & \\ \hline \frac{2}{15}x^5 & \end{array}$$

D'où $$\boxed{\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^5\epsilon(x).}$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4.6.4 Développement limité d'une composée

Si $g(0) = 0$ alors, la fonction composée, $f \circ g$ admet un DL d'ordre n au voisinage de 0 obtenu en ne conservant que les monômes de degré $\leq n$ dans le polynôme $P \circ Q$. En effet :

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= a_0 + a_1[g(x)] + \cdots + a_n[g(x)]^n + [g(x)]^n \varepsilon_1([g(x)]) \\ g(x) &= x(b_1 + b_2 x + \cdots + b_n x^{n-1} + x^{n-1}\varepsilon_2(x)).\end{aligned}$$

Exemple 12 Calculer le DL, à l'ordre 3 au voisinage de 0, de

$$h(x) = \sqrt{1 + ln(1+x)}.$$

On a : $h(x) = (f \circ g)(x)$ avec $f(x) = \sqrt{1+x}$, $g(x) = ln(1+x)$ et $g(0) = 0$. On sait que

$$\begin{aligned}ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\epsilon(x) \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + x^3\epsilon(x)\end{aligned}$$

Par suite

$$\begin{aligned}h(x) &= \sqrt{1 + ln(1+x)} \\ &= 1 + \frac{1}{2}[g(x)] - \frac{1}{8}[g(x)]^2 + \frac{1}{16}[g(x)]^3 + x^3\epsilon(x) \\ &= 1 + \frac{1}{2}\left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right] - \frac{1}{8}\left[x - \frac{x^2}{2}\right]^2 + \frac{x^3}{16} + x^3\epsilon(x) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}x^2 + \frac{17}{48}x^3 + x^3\epsilon(x).\end{aligned}$$

Remarque 4.6.1. Si $g(0) = b_0 \neq 0$ on pose $g_1(x) = b_0 - g(x)$ et $f_1(x) = f(b_0 - x)$ on obtient $f_1 \circ g_1(x) = f \circ g(x)$ et $g_1(0) = 0$, il suffit alors de calculer le DL de $f_1 \circ g_1$.

4.6.5 Intégration d'un développement limité :

Théorème 4.6.1. Si f est dérivable sur un voisinage de zéro, et si f' admet un DL au voisinage de zéro d'ordre n de partie régulière p(x). Alors la fonction f admet un DL d'ordre $n+1$ au voisinage de zéro de partie régulière :

$$f(0) + \int_0^x p(t)dt.$$

Exemple 13 On a :

$$(arctgx)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + x^{2n+1}\epsilon(x).$$

Ainsi, le DL au voisinage de 0 d'ordre $2n+1$ de $arctgx$ est :

$$\boxed{arctgx = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + x^{2n+2}\epsilon(x).}$$

Comme conséquence immédiate de ce théorème, on déduit le corollaire suivant.

COURS DE SOUTIEN PR: MHAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4.6.6 Dérivation d'un développement limité

Corollaire 4.6.1. Si f est dérivable en 0 et f' admet un DL d'ordre $n-1$ au voisinage de 0, alors :

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_2x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} + x^{n-1}\epsilon(x).$$

Remarques 4.6.1.

1. Toujours développer toutes les fonctions au même ordre.
2. Lorsque vous calculez un développement limité, disposez clairement les calculs de manière à ne pas oublier de termes lorsque vous ferez des sommes, des composées ou des divisions selon les puissances croissantes. Chacune de ces opérations est simple, mais il peut y en avoir plusieurs à effectuer.
3. N'écrivez pas les monômes de degré trop grand dont on sait d'après les théorèmes qu'ils n'interviendront pas dans le résultat final.

La notion du développement limité au voisinage de 0 s'étend au voisinage d'un point $x_0 \in R$ quelconque en posant $u = x - x_0$.

Définition 4.6.1. Soient f une fonction définie sur un voisinage d'un point $x_0 \in R$, sauf peut-être en x_0 et $n \in N^*$. On dit que f admet un DL d'ordre n au voisinage de x_0 si :

$$f(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + (x-x_0)^n\varepsilon(x)$$

où a_i, $0 \leq i \leq n$, sont des nombres réels et $\varepsilon(x)$ une fonction tendant vers 0 quand x tend vers x_0.

Remarque 4.6.2. Si on effectue le changement de variable $u = x - x_0$, dans la définition 4.5.1, on obtient

$$f(x) = f(u+x_0) = a_0 + a_1u + a_2u^2 + \cdots + a_nu^n + o(u^n),$$

donc le DL de f au voisinage de x_0 se ramène au DL de $g(u) = f(u+x_0)$ au voisinage de 0.

Exemple 14

1. Calculer le DL au voisinage de 1 d'ordre n de $f(x) = e^x$. On pose $u = x-1$ et $g(u) = f(u+1)$ on obtient

$$g(u) = e^{u+1} = ee^u = e\left[1 + u + \frac{1}{2}u^2 + \cdots + \frac{1}{n!}u^n + u^n\epsilon(u)\right],$$

donc le DL de e^x au voisinage de 1 est :

$$e^x = e\left[1 + (x-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(x-1)^n + (x-1)^n\epsilon(x-1)\right].$$

2. Calculer le DL au voisinage de 2 d'ordre 3 de $f(x) = \sqrt{x}$. On pose $u = x-2$ et $g(u) = f(u+2)$ on obtient :

$$g(u) = \sqrt{u+2} = \sqrt{2}\sqrt{\frac{u}{2}+1} = \sqrt{2}\left[1 + \frac{1}{4}u - \frac{1}{32}u^2 - \frac{1}{128}u^3\varepsilon(u)\right],$$

donc le DL de $\sqrt{x}$ au voisinage de 2 à l'ordre 3 est :

$$\sqrt{x} = \sqrt{2}\left[1 + \frac{1}{4}(x-2) - \frac{1}{32}(x-2)^2 - \frac{1}{128}(x-2)^3 + (x-2)^3\epsilon(x-2)\right].$$

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4.6.7 Développements limités au voisinage de l'infini

Si f est définie sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$ (ou bien de la forme $]-\infty, a]$), on se ramène au voisinage de 0 en posant $u = \frac{1}{x}$. Ainsi, on dira que f admet un DL d'ordre n au voisinage de l'infini si la fonction $g(u) = f(\frac{1}{u})$ admet un DL d'ordre n au voisinage de 0. Dans ce cas le DL d'ordre n au voisinage de ∞ est donné par

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} + \frac{1}{x^n}\varepsilon(\frac{1}{x}),$$

$\varepsilon(\frac{1}{x})$ tendant vers 0 quand x tend vers l'infinie.

Exemple 15 Calculer le DL d'ordre 3 au voisinage de ∞ de

$$f(x) = \frac{x}{x-1}.$$

On pose $u = \frac{1}{x}$ et $g(u) = f(\frac{1}{u})$, on se ramène alors au calcul du DL de $g(u)$ au voisinage de 0. On a

$$g(u) = \frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + u^3\varepsilon(u).$$

Par suite donc le DL de $f(x)$ au voisinage de ∞ est

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^3}\varepsilon(\frac{1}{x})$$

4.7 Développements limités généralisés

Soit f une fonction définie dans un voisinage de zéro, sauf peut-être en 0. Si f n'admet pas de limite finie en 0 elle ne peut avoir de DL au voisinage de 0. Mais il peut exister un entier naturel m tel que la fonction $g(x) = x^m f(x)$ tende vers une limite finie quand $x \to 0$ et admette un DL au voisinage de 0 :

$$x^m f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x),$$

dans ce cas on a :

$$f(x) = \frac{1}{x^m}(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n) + x^{n-m}\varepsilon(x).$$

Cette dernière expression s'appelle développement limité généralisé de f au voisinage de 0 d'ordre $n - m$.

Exemple 16 La fonction $f(x) = \frac{1}{x - x^2}$, n'admet pas de limite finie en 0, donc elle n'admet pas de DL au voisinage de 0. Mais $xf(x) = \frac{1}{1-x}$ possède un DL au voisinage de 0. Par exemple à l'ordre 3 on a

$$xf(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^3\epsilon(x),$$

d'où le DL généralisé de f au voisinage de 0 d'ordre 2 est

$$f(x) = \frac{1}{x} + 1 + x + x^2 + x^2\epsilon(x).$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

4.8 Applications des développements limités

4.8.1 Calculs des limites

Lorsqu'on veut calculer une limite et que les théorèmes généraux ne s'appliquent pas parce qu'on a affaire à une forme indéterminée, un développement limité permet généralement de trouver la réponse. Présentons cette technique essentielle sous forme d'exemples.

Exemple 17 Calculons la limite, quand x tend vers 0, de $f(x) = \dfrac{\sin x - x}{x^2(e^x - 1)}$. On a $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + x^3\epsilon(x)$, $e^x = 1 + x + x\epsilon(x)$. Donc $f(x) \underset{0}{\sim} \dfrac{-x^3}{6x^3}$, par suite $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\dfrac{1}{6}$.

Exemple 18 Calculons la limite, quand x tend vers 0, de $f(x) = \dfrac{1}{\sin^2 x} - \dfrac{1}{x^2}$. On a

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{x^2 - \sin^2 x}{(x\sin x)^2} &\underset{0}{\sim} \frac{x^2 - [x - \frac{x^3}{6}]^2}{(x\sin x)^2} \\ &\underset{0}{\sim} \frac{x^2 - [x^2 - \frac{x^4}{3}]}{(x\sin x)^2} \\ &\underset{0}{\sim} \frac{\frac{x^4}{3}}{x^4} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

donc $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \dfrac{1}{3}$.

Exemple 19 Calculons la limite, quand x tend vers 0, de $\dfrac{arctg(x) - x}{\sin(x) - x\cos(x)}$. On a $arctg(x) - x = \dfrac{-x^3}{3} + x^3\epsilon_1(x)$, et $sin(x) - xcos(x) = (x - \dfrac{x^3}{6}) - x(1 - \dfrac{x^2}{2}) + x^3\epsilon_2(x)$. On en déduit

$$\frac{arctg(x) - x}{\sin(x) - x\cos(x)} \to -1 \text{ lorsque } x \to 0.$$

Rappelons que pour étudier une forme indéterminée $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ pour $x \to a$, on se ramènera au cas $a = 0$ en posant $x = a + u$, et en étudiant pour $u \to 0$ la quantité $\dfrac{f(a+u)}{g(a+u)}$. Quand on cherche $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}$, on se ramènera encore à une étude au voisinage de 0, en posant $x = \dfrac{1}{u}$, et en étudiant $\dfrac{f(\frac{1}{u})}{g(\frac{1}{u})}$ pour $u \to 0$, et $u > 0$.

Exemple 19 Calculons, si elle existe, la limite quand x tend vers $+\infty$ de

$$x\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{6}} - x^{\frac{1}{3}}}{(1+x)^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}}.$$

En utilisant la formule $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + u\epsilon(u)$ avec $\lim\limits_{u\to 0}\epsilon(u) = 0$, on a :

$$(1+x^2)^{\frac{1}{6}} - x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{3}}\left(\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{1}{6}} - 1\right) = x^{\frac{1}{3}}\left(1 + \frac{1}{6x^2} + \frac{1}{x^2}\epsilon_1(x) - 1\right) = x^{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{6x^2} + \frac{1}{x^2}\epsilon_1(x)\right).$$

COURS DE SOUTIEN PR. M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

De même :

$$(1+x)^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{3}}\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{3}}-1\right) = x^{\frac{1}{3}}\left(1+\frac{1}{3x}+\frac{1}{x}\epsilon_2(x)-1\right) = x^{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3x}+\frac{1}{x}\epsilon_2(x)\right)$$

où $\lim_{x\to+\infty}\epsilon_1(x) = \lim_{x\to+\infty}\epsilon_2(x) = 0$. On en déduit :

$$x\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{6}}-x^{\frac{1}{3}}}{(1+x)^{\frac{1}{3}}-x^{\frac{1}{3}}} = x\frac{x^{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{6x^2}+\frac{1}{x^2}\epsilon_1(x)\right)}{x^{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3x}+\frac{1}{x}\epsilon_2(x)\right)} = \frac{\frac{1}{6}+\epsilon_1(x)}{\frac{1}{3}+\epsilon_2(x)}.$$

Ce qui montre que la limite existe et vaut $\frac{1}{2}$.

Exemple 20 Calculons, si elle existe, la limite quand x tend vers 0 de

$$(\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$$

C'est une forme indéterminée de la forme 1^∞. On écrit

$$(\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{x^2}\ln(\cos(x))}.$$

On est ramené à l'étude de $\frac{1}{x^2}ln(cos(x))$ pour $x \to 0$. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Effectuons un DL à l'ordre 2 de $ln(cos(x))$ (pour $x \to 0$).

$$\begin{cases} \ln(1+u) = & u+u\epsilon_1(u) \\ u = \cos(x)-1 = & -x^2+x\epsilon_2(x) \end{cases}$$

où $\lim_{x\to+\infty}\epsilon_1(x) = \lim_{x\to+\infty}\epsilon_2(x) = 0$. En composant les développements limités , on obtient :

$$\ln(\cos(x)) = \left(\frac{-x^2}{2}+x^2\epsilon_2(x)\right)+x^2\left(\frac{-1}{2}+\epsilon_2(x)\right) = \frac{-x^2}{2}+x^2\epsilon_3(x)$$

où $\lim_{x\to+\infty}\epsilon_3(x) = 0$. D'où :

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{x^2}ln(cos(x)) = -\frac{1}{2} \text{ et } \lim_{x\to0}(cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

Exemple 21 Calculer $\lim_{x\to1}\frac{x\ln chx}{1+x\sqrt{1+x}-e^{\sin x}}$. Le numérateur et le dénominateur tendent vers 0, il convient donc de chercher leur développement limité à un ordre suffisant pour que les fonctions polynômes obtenues ne soient pas nulles. Le développement limité de $\sqrt{1+x}$ à l'ordre 2 au point 0 est

$$\sqrt{1+x} = 1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+x^2\epsilon(x).$$

Le développement limité de $\sin x$ au point 0 et à l'ordre 3 est $\sin x = x-\frac{1}{6}x^3+x^3\epsilon(x)$ et celui de la fonction exponentielle est $e^x = 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+x^3\epsilon(x)$. En composant ces développements limités, nous obtenons :

$$e^{\sin x} = 1+x+\frac{1}{2}x^2+x^2\epsilon(x).$$

Notons $D(x) = 1+x\sqrt{1+x}-e^{\sin x}$ le dénominateur de l'expression ; il vient le développement limité à l'ordre 3 :

$$D(x) = \left(1+x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^3\right)-\left(1+x+\frac{1}{2}x^2\right)+x^3\epsilon(x).$$

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAMMED MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

$$= -\frac{1}{8}x^3 + x^3\epsilon(x).$$

Le premier terme non nul de la partie polynôme étant de degré 3, calculons également à l'ordre 3 le développement limité du numérateur. Pour cela il suffit de calculer le développement limité à l'ordre 2 de $\ln ch x$. Nous connaissons les développements limités à l'ordre 2 :

$$ch x = 1 + \frac{x^2}{2!} + x^2\epsilon(x) \quad \text{et} \quad \ln(x+1) = x - \frac{1}{2}x^2 + x^2\epsilon(x).$$

En composant ces développement limités, ce qui est possible car $ch(0) - 1 = 0$, on trouve

$$\ln ch x = \ln(1 + (ch x - 1)) = \frac{1}{2}x^2 + x^2\epsilon_1(x)$$

où $\lim_{x\to 0} \epsilon_1(x) = 0$. Nous avons alors

$$\frac{x \ln ch x}{D(x)} = \frac{x^3(\frac{1}{2} + \epsilon_1(x))}{x^3(\frac{-1}{8}) + \epsilon(x)} = \frac{\frac{1}{2} + \epsilon_1(x)}{\frac{-1}{8}) + \epsilon(x)}.$$

Dans la dernière expression, le numérateur tend vers $\frac{1}{2}$ quand x tend vers 0 et le dénominateur tend vers $\frac{-1}{8}$, donc la limite cherchée est égale à -4.

4.8.2 Calcul des dérivées n^{iemes} en un point :

Pour une fonction f qui est de classe C^n, pour un certain entier $n \geq 1$, admet un DL à l'ordre n au point a qui s'écrit :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f"(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n\epsilon(x).$$

Si l'on peut calculer ce DL, alors on déduit les valeurs des dérivées $f'(a), f"(a) \cdots f^{(n)}(a)$.

Exemple 22 Calculer la valeur en 0 des quatres premières dérivées de $\frac{\cos x}{1+x+x^2}$. Posons $f(x) = \frac{\cos x}{1+x+x^2}$ et cherchons le DL de f à l'ordre 4 au point 0. Puisque le DL de $\cos x$ à l'ordre 4 au point 0 est $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + x^4\epsilon(x)$, nous devons calculer le quotient à l'ordre 4 de la division euclidienne suivant les puissances croissantes de $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$ par $1+x+x^2$. On trouve ainsi

$$f(x) = 1 - x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{23}{24}x^4 + x^4\epsilon(x).$$

La fonction f est classe C^4, par conséquent le DL de f à l'ordre 4 au point 0 est aussi

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f"(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f"'(a)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}(a)}{4!}(x-a)^4 + (x-a)^4\epsilon(x).$$

D'après l'unicité du DL, on déduit des égalités ci dessus que :

$$f(0) = 1, \frac{f'(0)}{1!} = -1, \frac{f"(0)}{2!} = -\frac{1}{2}, \frac{f"'(0)}{3!} = \frac{3}{2}, \frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -\frac{23}{24}.$$

On a donc $f'(0) = -1, f"(0) = -1, f^{(3)}(0) = 9, f^{(4)}(0) = -23$.

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAMMED MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

CHAPITRE

5

COURBES PARAMÉTRÉES PLANES

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

5.1 Définitions

Soient P le plan muni du repère orthonormé $(O, \rightarrow i, \rightarrow j)$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$.
Pour tout $M \in$ P, on pose $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et on note $M = M(x, y)$.

Définition 5.1.1. Soit x et y deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}^2$ est définie par

$$\begin{cases} \text{I} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \rightarrow (x(t),\ y(t)) \end{cases}$$

t est appelée le paramètre de f.

Définition 5.1.2. 1. f est continue en t_0 signifie que $\lim\limits_{t \to t_0} f(t) = f(t)$

2. f est continue sur I signifie qu'elle est continue en tout point de I.
On a l'équivalence suivante

$$\lim_{t \to t_0} f(t) = f(t_0) \Leftrightarrow \lim_{t \to t_0} x(t) = x(t) \text{ et } \lim_{t \to t_0} y(t) = y(t_0)$$

Définition 5.1.3. La représentation graphique de f est l'ensemble des points $M(t)$ de P de coordonnées $f(t)$, où t décrit I. Cette courbe est appelée courbe paramétrée plane.

Remarque 5.1.1. L'écriture d'une courbe paramétrée plane Γ est plus souvent donné sous la forme d'un système du type

$$\Gamma \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

Définition 5.1.4. 1. f est dérivable en t_0 signifie que $\lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{f(t) - f(t)}{t - t_0}$ existe et est finie. On appelle cette limite $f'(t_0)$.

2. f est dérivable sur I signifie que f est dérivable en tout point de I.

Scanné avec CamScanner

3. f est dérivable en t_0 si et seulement si x et y sont dérivables en t_0 et on a alors $f'(t_0) = (x'(t_0),\ y(t))$

Exemples 1

1. Si la représentation d'une courbe Γ dans un repére orthonormé $(O, \rightarrow i, \rightarrow j)$ est

$$\begin{cases} x(t) = \alpha t + a \\ y(t) = \beta t + b \\ t \in I \subset \mathbb{R} \end{cases}$$

et si $I \subset \mathbb{R}$ alors Γ est la partie de la droite de vecteur directeur $(\alpha,\ \beta)$ passant par le point $A(a,\ b)$.
Si de plus $I = \mathbb{R}$ alors Γ est une droite de vecteur directeur $(\alpha,\ \beta)$ passant par le point $A(a,\ b)$.

2. Si la représentation d'une courbe Γ, dans un repére orthonormé $(O, \rightarrow i, \rightarrow j)$ est

$$\begin{cases} x(t) = R\cos(t) \\ y(t) = R\sin(t) \\ t \in I \subset \mathbb{R} \end{cases}$$

et si $I = [0,\ 2\pi]$, alors Γ est le cercle de centre O et de rayon R

5.2 Tangentes

Définition 5.2.1.
1. $M(t)$ est un point régulier ou point ordinaire de la courbe si et seulement si le vecteur dérivé $f'(t_0) \neq 0$
2. $M(t)$ est un point singulier ou point stationnaire de la courbe si et seulement si le vecteur dérivé

$$f'(t_0) = 0$$

Propriété 5.2.1. Soit $M(t)$ un point régulier. La tangente en $M(t)$ a comme vecteur directeur le vecteur dérivé $f'(t)$.

Remarque 5.2.1. Si $f'(t) = (0,\ y(t))$ et $y'(t) \neq 0$ alors la tangente est verticale en $M(t)$

5.3 Branches infinies

Ici t_0 désigne éventuellement $\pm\infty$

1. Si $\lim\limits_{t\to t_0} x(t) = x_0$ et $\lim\limits_{t\to t_0} y(t) = y_0$, alors le point est régulier. On prolonge la courbe le cas échéant.
2. Si $\lim\limits_{t\to t_0} x(t) = x_0$ et $\lim\limits_{t\to t_0} y(t) = \pm\infty$, alors la courbe admet une asymptote verticale $x = x_0$.
3. Si $\lim\limits_{t\to t_0} x(t) = \pm\infty$ et $\lim\limits_{t\to t_0} y(t) = y_0$, alors la courbe admet une asymptote horizontale $y = y_0$.
4. Si $\lim\limits_{t\to t_0} x(t) = \pm\infty$ et $\lim\limits_{t\to t_0} y(t) = \pm\infty$, alors on étudie $\lim\limits_{t\to t_0} \dfrac{y(t)}{x(t)}$
   (a) Si $\lim\limits_{t\to t_0} \dfrac{y(t)}{x(t)} = \pm\infty$ la courbe admet une branche parabolique de direction OY
   (b) Si $\lim\limits_{t\to t_0} \dfrac{y(t)}{x(t)} = 01$a courbe admet une branche parabolique de direction OX

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner

(c) Si $\lim_{t\to t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = a \in \mathbb{R}^*$ alors on étudie $\lim_{t\to t_0} y(t) - ax(t)$

i. Si $\lim_{t\to t_0} y(t) - ax(t) = \pm\infty$ alors la courbe admet une branche parabolique de direction $y = ax$.

ii. Si $\lim_{t\to t_0} y(t) - ax(t) = b$ alors la courbe admet une asymptote oblique $y = ax + b$

5.4 Coordonnées polaires

Définition 5.4.1. 1. On appelle rayon-vecteur d'angle θ : La demi-droite d'origine O faisant un angle θ avec l'axe OX.

2. A tout couple $(r,\ \theta)$ de nombres réels, on associé le point *du* plan M de coordonées

$$\begin{cases} x = r\cos(\theta) \\ y = r\sin(\theta) \end{cases}$$

3. Si r est positif, M est situé sur le rayon-vecteur d'angle θ et à une distance r de l'origine.
4. Si r est négatif, M est situé sur le rayon-vecteur d'angle $\pi + \theta$ et à une distance $-r$ de l'origine.
5. On appelle coordonnées polaires de M un couple $(r,\ \theta)$ associé à M.

Remarque 5.4.1.

1. Dans tous les cas $OM = |r|$.
2. Un même point est défini par une infinité de couples possibles.

Exemple 2 Donner l'équation polaire du cercle de centre O et de rayon r.
Le cercle est défini par

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

Ce qui s'écrit encore $x^2 + y^2 - 2ax - 2by = 0$. On remplace x par $r\cos\theta$ et y par $r\sin\theta$, d'où $r^2 - 2r(a\cos\theta + b\sin\theta) = 0$ ceci implique que

$$r = 2(a\ \cos\theta + b\sin\theta)\ .$$

COURS DE SOUTIEN PR: M'HAIH MOHAMMED 0623652948

Scanné avec CamScanner